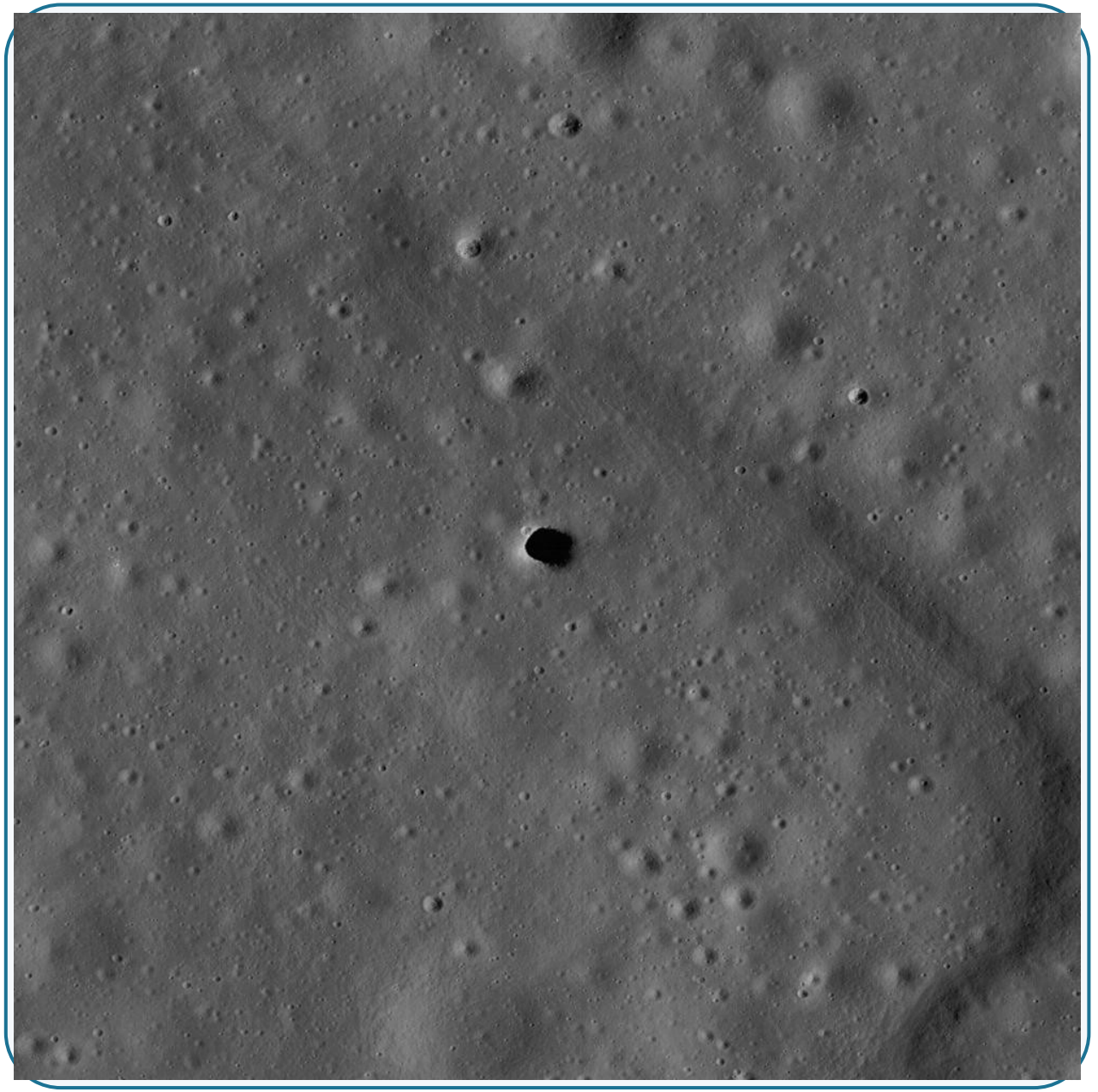
# Фронтир, который сам становится лабораторией

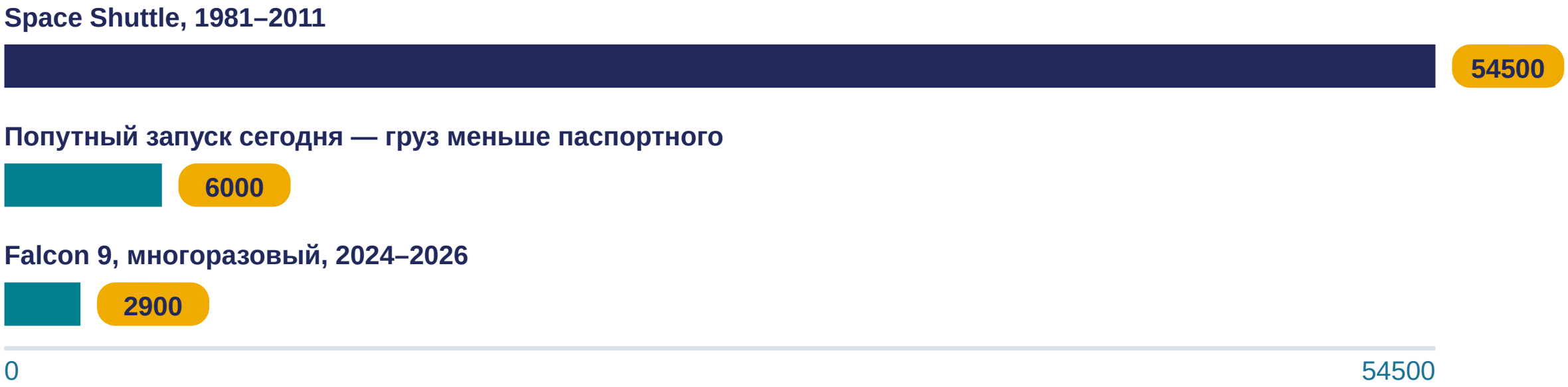
# ИИ в гражданской космической отрасли

Лекция 9

Решения, которые космос заставил придумать — и которых не было до него.



# Падение стоимости запуска — опора лекции




*Падение в 18–20 раз — не плавное, а скачком: многоразовость первой ступени*

**Причина одна и названа: многоразовость первой ступени.** 39 ускорителей Falcon 9 летали в среднем по 14,9 раза каждый — ракета стала активом, не расходником.

**Важная оговорка на все числа дальше.** $2 700–3 140/кг — прайс-лист, делённый на паспортную грузоподъёмность, не себестоимость конкретного пуска. Для спутника в попутном запуске цена ближе к $6 000/кг.

*Harry W. Jones, «The Recent Large Reduction in Space Launch Cost», NASA NTRS*

# Спутников и данных стало на порядок больше

**ДОЛЯ STARLINK ОТ ВСЕХ АКТИВНЫХ**

**~65%**

*~11 100–11 150 спутников одной констелляции*

**АРХИВ COPERNICUS (SENTINEL), 2018 → 2025**

**9,7 → ~91 петабайт**

*рост ×9 за 7 лет; EOSDIS к 2030 — ~600 петабайт*




**активных спутников на орбите**

*Рост в ~12 раз за 10 лет — больше задач, чем операторов, способных решать их вручную*

**Не алгоритмы стали умнее сами по себе — число задач выросло быстрее, чем число операторов, способных решать их вручную.**

*Union of Concerned Scientists · planet4589.org (Дж. Макдауэлл) · CelesTrak · BryceTech · NASA EOSDIS · Copernicus/DLR*

# Кто запускает и с какой скоростью

**КОМПАНИИ С ПОДТВЕРЖДЁННОЙ ПОСАДКОЙ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ**

## 4

*SpaceX, Blue Origin — с повторным использованием; LandSpace, Galactic Energy (Китай) — посадка подтверждена, повторное использование — нет*

**КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО СТРАНАМ, С НАЧАЛА 2026**

## США 150 из 254 запусков

*Китай 76, Россия 13 — больше половины мировых запусков у одной страны*

**КОММЕРЧЕСКАЯ ВЫРУЧКА КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, 2026**

## $544,3 млрд

*больше 80% всей мировой космической экономики (~$600 млрд); десять лет назад — обратное соотношение*

**РЕКОРД ОБОРОТА ОДНОГО УСКОРИТЕЛЯ**

## 9 дней

*посадка → следующий запуск (бустер B1088); до 2017 года у этого показателя не было числового значения вовсе*

10 лет назад (2015) успешной посадки первой ступени не продемонстрировала **ни одна** компания в мире.

*flightatlas.org (31.10.2026)* · *ОЭСР, «The Space Economy at a Glance 2026» (09.2026)* · *BryceTech*

# Второй виток падения: Starship, план и факт

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛЁТОВ STARSHIP НА 31.10.2026**

**14**

*14-й впервые достиг орбиты, развернул 26 спутников Starlink*

**БУСТЕР ПОЙМАН / ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАН**

**3 раза / 1 раз**

*вторую ступень не поймали ни разу — регулярного цикла нет*

**ЦЕЛЬ МАСКА (ПЛАН, НЕ ФАКТ)**

**<$100 за кг**

*при полной многоразовости + топливо на месте — заявлено 29.07.2026*

**ОЦЕНКА AEROSPACE CORPORATION (РЕАЛИСТИЧНЫЙ ДИАПАЗОН)**

**$100–500 за кг**

*оптимистичный сценарий — $67/кг после 9 циклов*

**Честная календарная оговорка.** Посадка людей на Луну (Artemis, HLS на базе Starship) сдвинута на срок не ранее сентября 2028 года — отчёт генерального инспектора NASA (март 2026) говорит «отставание на годы».

Следующая попытка поймать обе ступени одновременно — не раньше 8 ноября 2026 года, и этот срок может сдвинуться.

*SpaceX, квартальный отчёт 20.10.2026 · Aerospace Corporation / Ars Technica · Ark Invest · NASA OIG, отчёт 03.2026*

# Порог, а не обещание

**ОРБИТАЛЬНЫЕ ДАТАЦЕНТРЫ СЕГОДНЯ VS НАЗЕМНЫЕ**

## дороже в 2,5–3 раза

*BCG: $660–750 млн/МВт против $230–300 млн/МВт на Земле*




**$ за кг груза на орбиту**

*Сегодня дороже порога Google в разы — порог назван, не выдуман*

**Это не «уже выгодно» — это «станет выгодно при таком-то пороге».** Разница между этими двумя формулировками держит честность всего Раздела 4.

**Обратный сценарий.** Если стоимость застынет на верхней границе диапазона ($500/кг, не $67–100/кг) — падение от сегодняшнего Falcon 9 составит не 30, а 5–6 раз, и порог Google отодвинется на годы дальше 2035-го.

*Google (проект Suncatcher)* · *Starcloud* · *BCG, отчёт 08.2026*

# Почему именно сейчас — три фронтира




*Общий старт у всех трёх — идея 1970-х; общий триггер — обвал стоимости запуска. Экономику направления это не решает само по себе*

Общая закономерность: падение стоимости запуска **не решает экономику** каждого направления само по себе — оно снижает порог входа для самой попытки.

*Overview Energy/Meta (27.04.2026)* · *Firefly Aerospace, Blue Ghost Mission 1 (02.03.2025)* · *AstroForge*

# Чем именно космос платит за давление фронтира

| Чем платит фронтир | Расстояние | Объём данных | Время человека | Новая возможность |
|---|---|---|---|---|
| | 3–22 мин до Марса | ×12 спутников, ×9 архив | часы CFD, маршрута, прогноза | вычисления на орбите |

*Четыре места, где фронтир требует платить — расстоянием, данными, временем человека, новой задачей*

**Космос — фронтир: экстремальные условия делают готовые решения недостаточными и вынуждают создавать новые — изобретённые именно под этим давлением, не заимствованные из более мягких условий.**

Привычный, более лёгкий ответ: инженерные решения приходят из лаборатории, космос их просто применяет. Следующий слайд проверяет этот ответ одним конкретным случаем.

# От земной шахты до лунной лавовой трубки

**DARPA Subterranean Challenge, 2018–2021**

**Шахта**

соревнование по автономной разведке шахт и разрушенных зданий — GPS и связь не работают под землёй так же, как в космосе

**Архитектура LAMP 2.0**

**LAMP 2.0**

8+ роботов сшивают карты на дистанциях в километры — измерено на земном соревновании

**COROB-X — лунная лавовая трубка**

**Луна**

перенесена по духу подхода, не кодом; испытана на Земле, Лансароте, 02.2023 — к Луне не летала

**стадия переноса решения**

*Одна архитектура, три стадии: от соревнования по шахтам до демонстратора на Луне*

**Перенос: свидетельство лектора.**

Дальше — случай из собственной практики лектора о переносе решения с одного фронтира на другой; рассказывается устно, без текста на экране.

**Строка вывода.** Привычный ответ: «решения приходят из лаборатории, космос их применяет». Вопрос лекции: что происходит, когда сам фронтир становится лабораторией?

*DARPA Subterranean Challenge (2018–2021)* · *JPL/Caltech/MIT/KAIST/Лулео, семейство NeBula/CoSTAR*

# Вопрос лекции

**Какие решения космос заставил придумать —**
**и существовали ли они до того, как он потребовал их?**

Ответ — в конце лекции, поимённо по каждому из четырёх разделов.

# Карта вечера: четыре фронта

**Раздел 1 — максимум автономии: человека в контуре нет вовсе. Раздел 2 — минимум автономии: человек управляет, просто на расстоянии. Раздел 3 — не об автономии вообще: модель проектирует и прогнозирует. Раздел 4 — зеркало всей лекции: не космос умнеет, а ИИ переезжает в космос.**

Дальше — Сборка (словарь форм, счёт) и Закрытие (долг вперёд).

| № | Раздел | Термин | Что держит |
|---|---|---|---|
| 1 | Автономные роботы в космосе | автономная робототехника | машина решает и действует на месте без диспетчера |
| 2 | Удалённое управление | телеоперация | человек управляет на расстоянии — где это перестаёт работать |
| 3 | Проектирование и новые возможности | ИИ-ассистированное проектирование и прогноз | модель делает работу, которой раньше не было вовсе |
| 4 | Космос для ИИ | орбитальные вычисления | вычисления переезжают туда, где больше энергии |

# Как читать числа этой лекции

**Отдельное правило — знаменатель.** «93% попаданий» без сказанного «от чего» не значит ничего. Там, где знаменатель не найден в открытых источниках — лекция называет это пробелом, а не домысливает цифру.

| Тип числа | Пример | Как подано в лекции |
|---|---|---|
| Число-факт | 24%→93% AEGIS; Dragon рутинно с 2020 | всегда с источником и датой |
| Число-порог | $200/кг (порог Google); <$100/кг (цель Starship) | явно план/цель/условие, не достигнутое |
| Число-оценка аналитика | $100–500/кг Aerospace; $115–200 Ark Invest | всегда диапазон с источником, не одна цифра |

# Форма разбора: пять шагов

**Шаги 1–3**

Цена обеих ошибок → Оба классических режима (а/б/в) → Модель против режимов

**Шаги 4–5**

Устройство: вход/выход/имя → Что переехало + дало/потребовало

*Форма разбора — применяется ко всем 13 случаям лекции одинаково*

**Графа второго шага — применяется во всей лекции одинаково: (а)** оба режима посчитаны числом в одной единице · **(б)** второй режим назван, но без своего числа · **(в)** второго режима в задаче не существует вовсе, причина названа.

**Выигрыш от нуля (без учёта того, что классика уже умела) — не принимается.**

# 1. Автономные роботы в космосе

**Машина решает и действует на месте — без диспетчера на каждом шаге.**

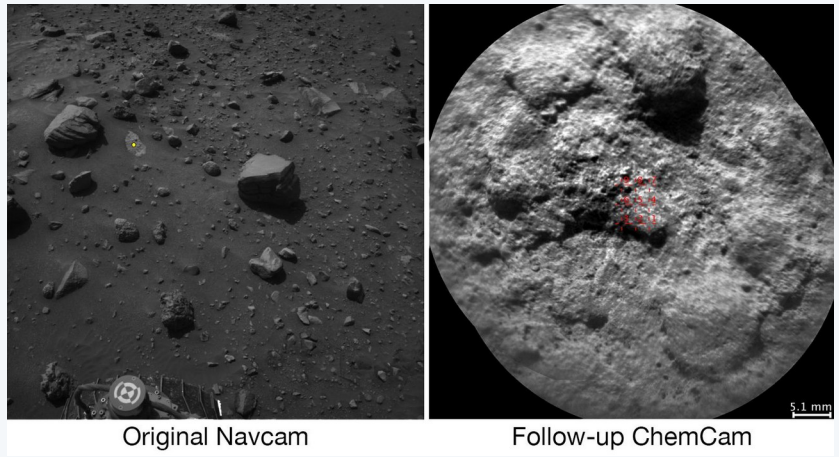
По порядку:

**AEGIS** — автономный выбор научных целей на Марсе

**SPOC** — глубокое обучение для разметки марсианского грунта

**COROB-X** — три робота в лавовой трубке

**LeoLabs** — приоритизация радара и предупреждения о столкновениях



# Стадия: автономная робототехника

**ТЕРМИН**

## автономная робототехника

*решение и действие без диспетчера на каждом шаге цикла*

**ДАННЫЕ**

## окружение + собственное состояние

*грунт, рельеф / позиция, заряд, запас хода*

**РЕШЕНИЕ**

## конкретное физическое действие

*копать здесь, проехать по маршруту, сфотографировать объект*

**БЕЗ АВТОМАТИКИ**

## человек на месте

*космонавт в скафандре, инженер на тросе — ограничено риском и длительностью выхода*

**Этот раздел стоит первым не произвольно.** Это точка максимума автономии лекции, относительно которой дальше можно сравнивать остальные разделы.

**Три способа получения данных — все на борту самой машины:** камеры (стереопары), LIDAR, инерциальные датчики.

# Где справляется классика, где нужна модель

### Справляется классика без обучения

- Проходимость местности, карта пещеры (AutoNav/GESTALT)
- Посадка Falcon 9 — выпуклая оптимизация (G-FOLD)
- Физика грунта и оптики известна заранее

### Нужна обучаемая модель

- Узнавание артефакта среди марсианской пыли
- Признаки заранее неизвестны, статистика примеров
- Лёгкий классификатор внутри классического конвейера

**Сильнейший пример разграничения — за пределами навигации по поверхности.** Посадка первой ступени Falcon 9 (G-FOLD) — выпуклая оптимизация, **не нейросеть**. Визуально выглядит как чудо автономии — и является им, но её автономия устроена математикой, не обучением.

# Как устроены методы: геометрия и случайный лес

**СТЕРЕОЗРЕНИЕ (ПАРАЛЛАКС)**

## диспаритет → дальность геометрией

*две камеры на известном базисе, подобные треугольники, без обучаемых параметров*

**RANDOM FOREST**

## десятки-сотни деревьев решений

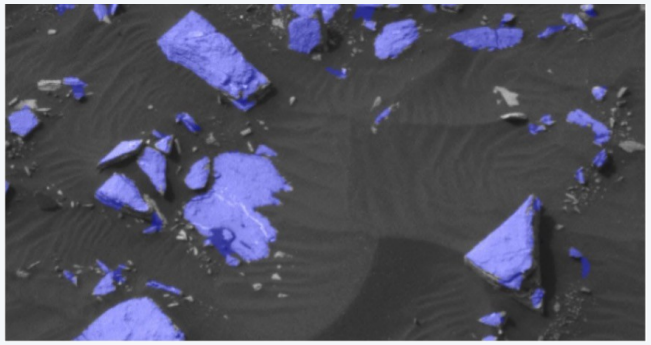
*bagging + случайное подмножество признаков на каждом узле*

**КЛЮЧЕВОЕ СВОЙСТВО RANDOM FOREST**

## интерпретируемость

*дерево можно прочитать целиком, шаг за шагом — не чёрный ящик*

**Зачем именно эта механика: держит AEGIS.** Дальность до цели (Блок 1) — один из признаков, по которым ранжируется интерес (Блок 2). Оба блока — ниже, прежде чем переходить к самому разбору.



# Как устроены методы: карта без GPS и детектор за один взгляд

**CNN-ДЕТЕКЦИЯ (СЕМЕЙСТВО YOLO)**

## координаты + класс за один проход

*«смотрим только один раз» — вся сетка кадра разом, не окно за окном*

**вход**

**Локальная одометрия**

оценка собственного смещения по датчикам

без неё — нет собственной карты у робота

**работа**

**Поиск совпадений между роботами**

ищет места, где разные роботы побывали в одном месте

даже если роботы не встречались напрямую

**выход · узкое место**

**Совместная оптимизация графа поз**

совпадения становятся рёбрами общего графа

минимизирует суммарную несогласованность по всем рёбрам

**Три уровня, не два** — каждый закрывает пробел, который оставляет предыдущий.

**Детектор ≠ геометрия.** Детектор решает «что это и где на кадре» (пиксели); геометрическая локализация в пространстве — снова классика, не нейросеть.

# Пример: AEGIS — автономный выбор научных целей на Марсе

**ЦЕНА ПРОМАХА**

## 1 потерянный сол

*повторный выбор цели стоит ещё один полный цикл связи с Землёй*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (ДО AEGIS)**

## 24% попаданий

*целеуказание по команде Земли на основе предыдущего снимка*

**МОДЕЛЬ (AEGIS, ROCKSTER + RANDOM FOREST)**

## 93% попаданий

*рутинно на Curiosity с 2016 года (сначала Opportunity, 2010)*

**УСТРОЙСТВО**

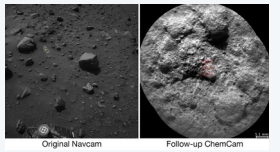
## вход NavCam-стереопара → Rockster → признаки → random forest → ChemCam

*дальность — геометрией (Блок 1), ранжирование — random forest (Блок 2)*

**Что переехало.** Продуктивность выросла почти в 4 раза — учёный настраивает профиль цели заранее, один раз, не выбирает каждую лично.

**Честный пробел.** Контур обратной связи и состав выборки random forest — источники не раскрывают.

*Классификация на изображении.*

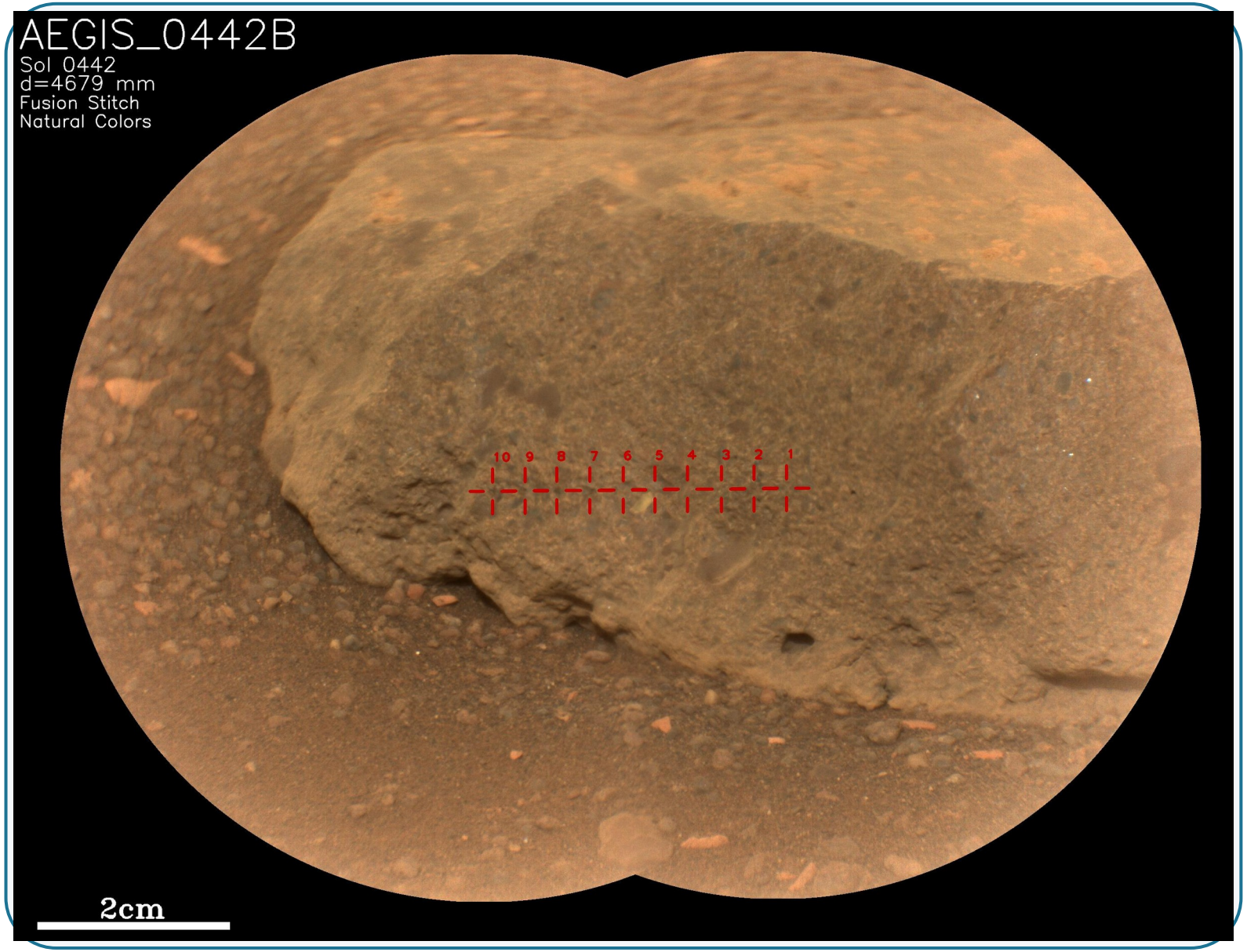



*Francis et al., Science Robotics 2017* · *JPL, страница проекта AEGIS*

# AEGIS на Perseverance

**Не разовый трюк одного ровера.** AEGIS впервые сработало на инструменте SuperCam марсохода Perseverance в мае 2022 года — тот же алгоритм, другой ровер, другой инструмент.

**Переносится архитектура, не число.** Rockster и random forest остаются прежними; профиль цели настраивается под новый инструмент заново.




*NASA Science, PIA25289, 31.05.2022 · Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP, первое применение AEGIS на SuperCam марсохода Perseverance, 18.05.2022*

# Как AEGIS встроено в марсоход

**вход**

**Вход: стереопара NavCam**

дальность до объекта — геометрией, через параллакс, не нейросетью

Rockster ищет кандидатов по перепаду яркости и границам

**работа**

**Работа: random forest ранжирует**

классификатор оценивает кандидатов по профилю интересующей цели

профиль учёный настраивает заранее, на Земле, один раз

**выход**

**Выход: координаты для ChemCam / SuperCam**

съёмка идёт на борту, без цикла согласования с Землёй

выбор конкретной цели в моменте — не у человека, у алгоритма

**Где раньше стоял человек.** До AEGIS учёный выбирал каждую цель лично, по снимку предыдущего цикла — то есть на месте третьего блока этой схемы.

**Что сделала автоматика.** Третий блок переехал на борт: координаты цели идут прямо в ChemCam или SuperCam, без ожидания команды с Земли.

# Пример: SPOC — разметка марсианского грунта нейросетью

**ЦЕНА ОШИБКИ**

## застревание ровера

*рыхлый песок, принятый за твёрдый грунт — риск месяцев восстановления или потери аппарата*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

## визуальная оценка водителя

*названо, но точного числа в открытых источниках нет*

**МОДЕЛЬ (SPOC-HIRISE / SPOC-NAVCAM)**

## 98% точности

*глубокая CNN прямо по пикселям, уже используется водителями Curiosity и Perseverance*

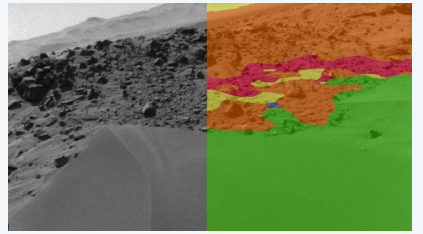
**УСТРОЙСТВО**

## вход HiRISE/NavCam → патчи → CNN → карта классов грунта

*наземный инструмент сегодня; форвард — SPOC-Lite (CPU) и SPOC-HPSC/SNPE (GPU) для будущего борта*

**Обратная связь закрыта явно** — в отличие от AEGIS и COROB-X: проект AI4Mars (Zooniverse) привлекает волонтёров размечать снимки Perseverance прямо сейчас.

**Форвард-часть.** SPOC-Lite и SPOC-HPSC/SNPE — для будущих миссий, **не развёрнуты** на летающих роверах.



*Классификация на изображении.*

*NASA JPL, страница проекта SPOC (nasa-jpl.github.io/SPOC)* · *AI4Mars/Zooniverse*

# Грунт для SPOC

**Четыре класса поверхности, не абстракция.** Грунт, скальная порода, песок и крупный камень — ровно те типы, которые AI4Mars просит разметить волонтёров.

**На этих данных и держится точность 98%.** Без постоянного потока новой размеченной выборки SPOC не может учиться на новом марсианском рельефе.



*NASA Science, PIA23897, 12.06.2020 · Фото: NASA/JPL-Caltech, типы марсианского грунта по данным проекта AI4Mars*

# Как SPOC встроено в планирование маршрута

вход

**Вход: снимки камер ровера**

орбитальные HiRISE и бортовые NavCam — два источника кадров

изображение нарезается на патчи для классификации по пикселям

работа

**Работа: CNN-классификация грунта**

глубокая свёрточная сеть определяет тип поверхности прямо по пикселям

без ручного извлечения признаков — в отличие от random forest у AEGIS

выход · у водителя

**Выход: карта проходимости**

карта подаётся в планирование маршрута, не заменяет решение

ехать по участку или нет — решает водитель ровера на Земле

**Модель размечает, не решает.** Карта классов грунта — рекомендация для планирования, а не команда, которая едет напрямую на борт.

**Последняя инстанция названа прямо.** Решение «ехать или не ехать» по конкретному участку остаётся за водителем ровера на Земле — так же, как и до SPOC.

# Пример: COROB-X — три робота в лавовой трубке

**ЦЕНА РИСКА**

**обвал свода без предупреждения**

*человек со страховочным тросом рискует жизнью; три робота — не рискуют*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**не существует**

*ни одна отрасль на Земле не решала эту задачу до появления демонстратора*

**АВТОМАТИКА (SHERPATT + COYOTE III + LUVMI-X)**

**4 фазы: картография → сенсорный куб → спуск на тросе → 3D-разведка**

*трёхуровневый SLAM в духе архитектуры шахты DARPA + CNN-слой YOLOv4*

**УСТРОЙСТВО**

**видимый+тепловой спектр → YOLOv4 → EaRLaP → геометрия**

*арбитраж — пайплайн EaRLaP, отфильтровывающий ложные находки*

**Что переехало.** Безопасность выросла однозначно — три робота не ставят под угрозу жизнь человека. Сложность выросла не менее однозначно: один человек с фонарём → три машины, трос, базовая станция.

**Честный пробел.** Числового показателя качества карты источники не называют. К Луне или Марсу система не летала.

*Распознавание на изображении.*

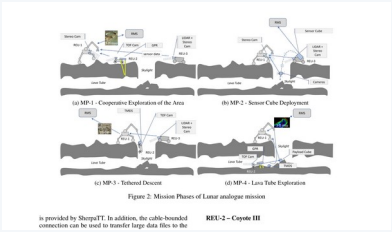


Figure 2: Mission Phases of Lunar analogue mission

*DFKI (Германия) совместно с Space Applications Services · полевые испытания, Лансароте, 02.2023*

# Полевой тест COROB-X

**Полевой испытательный полигон, не Луна.** Лансароте, Канарские острова — лавовая трубка, геологически похожая на лунные скайлайты, выбрана именно за это сходство.

**На фото — ровер Coyote III, не человек.** Трос держит машину, не альпиниста: тот же спуск, которым раньше шёл только человек со страховкой.



*DFKI, пресс-релиз 08.03.2023 · Фото: DFKI, Tom Becker*

# Пример: LeoLabs — приоритизация радара и предупреждения о столкновениях

**ЦЕНА ПРОПУСКА**

**потеря спутника + каскад обломков**

*синдром Кесслера: угрожает всем соседним спутникам на той же высоте*

**ЦЕНА ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ**

**исчерпание топлива + шум для оператора**

*ненужные манёвры, после которых настоящее предупреждение теряется*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**государственные сети, названы, число не найдено**

*более редкая радарная съёмка, грубый порог обнаружения*

**МОДЕЛЬ (LEOLABS)**

**до 400% больше предупреждений**

*11 радаров на 7 площадках, детекция от 2 см; ~$60 млн годовых контрактов в 2026 году*

**Честная оговорка.** Источники не называют, сколько манёвров спутники выполнили по этим предупреждениям за 2026 год — предупреждение выдано ≠ манёвр выполнен.

**Для контраста.** У Starlink автоматика сама предупреждает и сама манёврирует — третьей стороны нет вовсе.

*Классификация (приоритизация) на структурированных данных.*

*LeoLabs (eoportal.org, leolabs.space/conjunction-alerts, SpaceNews)*

# Как LeoLabs встроена в систему предупреждений

**вход**

**Вход: растущий каталог объектов**

11 радаров на 7 площадках, детекция объектов от 2 см

каталог орбитального мусора растёт с каждым проходом

**работа**

**Работа: модель приоритизации**

ранжирует, какой объект радару выгоднее наблюдать следующим

предсказывает вероятность получить качественное измерение

**выход · честная граница**

**Выход: предупреждение о сближении**

до 400% больше предупреждений, чем у прежнего режима

маневрировать или нет — решает оператор спутника, не LeoLabs

**Модель не предсказывает столкновение напрямую.** Она решает другую задачу — куда направить радар следующим при ограниченном времени наблюдения.

**Граница названа прямо, без домысливания.** LeoLabs выдаёт предупреждение; решение маневрировать — у оператора конкретного спутника, не у LeoLabs.

# Упоминания раздела 1

- **AutoNav/GESTALT** — классика, не нейросеть: везёт Perseverance на **90%** маршрута (против 6% у Curiosity)
- **NASA IPEx** — автономный экскаватор Луны, **без единой обучаемой модели**: до 10 000 кг реголита за лунный день, TRL5 (технологическая готовность 5 из 9 — испытано в реальных условиях, не только в лаборатории)
- **ICON Project Olympus** — лазерное спекание реголита; заявленный ИИ-слой контроля качества **публично не раскрыт**
- **Starlink** — ~300 000 автономных манёвров в год **сам, без третьей стороны**: предупреждает и исполняет внутри одной организации
- **JPL GIMLI / Moon Diver** — предложенные миссии в лавовые трубки, ранняя стадия отбора, **не летающие аппараты**
- **ISRU-автономия** — добыча кислорода TRL6, добыча воды (LADI) TRL4

*NASA JPL · NASA NTRS (IPEx) · ICON · Starlink*

# Что дало и что потребовало — Раздел 1

**Дало**

- Научная продуктивность ×4 (AEGIS)
- Разметка грунта 98% точности (SPOC)
- Разведка недостижимых мест (COROB-X)
- Предупреждения до 400% чаще (LeoLabs)

**Потребовало**

- Заранее сертифицированных порогов (геометрия)
- Усложнение: 3 робота вместо 1 человека
- $60 млн/год радарной инфраструктуры
- Решение реагировать остаётся у оператора

| Клетка сетки | Разбор |
|---|---|
| Классификация × изображение | AEGIS, SPOC (разной глубины) |
| Распознавание × изображение | COROB-X |
| Классификация × структурированные данные | LeoLabs |

**В сумме:** выигрыш измерим и крупный там, где задача уже решена и подтверждена рабочей эксплуатацией (AEGIS с 2016 года, SPOC как наземный инструмент уже сейчас, LeoLabs как коммерческая услуга). Там, где технология не испытана на реальной Луне или Марсе — сказано прямо.

# Вывод раздела 1

**AEGIS**

## графа а

*образцово — все три условия*

**SPOC**

## графа б

*первое условие — прямо*

**COROB-X**

## графа в

*самая слабая, но честно признанная*

**LEOLABS**

## графа б

*с отдельным типом оговорки*

**Три условия отбора — применены к материалу раздела.** AEGIS — образцово (графа а). SPOC — первое условие прямо, графа б. COROB-X — первое и второе безусловно, графа в — самая слабая, но честно признанная. LeoLabs — прямо, графа б с отдельным типом оговорки.

Дальше — Раздел 2: та же задача, другая степень автономии.

# 2. Удалённое управление

**Человек управляет — но на расстоянии. Где это перестаёт работать?**

По порядку:

**Dragon** — автономная стыковка к МКС

**Предсказательная компенсация задержки** — обучаемая модель вместо классического фильтра

**Astrobee** — ML-ассистированное пилотирование



# Сцена: экипаж смотрит, как корабль паркуется сам

Четыре космонавта в капсуле Dragon, 200 метров от МКС. Командир держит руки на экране — не чтобы вести корабль, а чтобы быть готовым взять управление.

Корабль сам, без единой команды с экрана, подводит себя к стыковочному узлу: дальномеры мерят расстояние десятки раз в секунду, автоматика рассчитывает тягу. Через несколько минут — мягкий щелчок защёлок.



**Рутинная операция с 2020 года — не испытание и не демонстрация.**

*SpaceX/NASA, миссия Demo-2 (2020)*

# Стадия: телеоперация

**ТЕРМИН**

## телеоперация

*управление системой на расстоянии, решение остаётся за человеком*

**ДАННЫЕ**

## видеопоток + телеметрия в реальном времени

*вопрос: как долго человек способен оставаться в контуре при данной задержке*

**РЕШЕНИЕ**

## подтвердить или отменить действие

*насколько позволяет задержка связи*

**БЕЗ ТЕЛЕОПЕРАЦИИ**

## человек лично на месте

*безопаснее по контролю, требует присутствия и риска*

**Этот раздел стоит после Раздела 1 не случайно:** он показывает, где граница автономии ещё не пройдена — человек держит её осознанно, не по умолчанию.

# Где нужен человек, где граница уже сдвинута

**ДО МКС**

## доли секунды

*тот же порядок, что задержка Starlink в телехирургии — подробнее дальше в этом разделе (~130 мс)*

**ДО ЛУНЫ**

## 1,3 секунды

*плюс операционные задержки диспетчера*

**ДО МАРСА**

## 3–22 минуты

*в зависимости от взаимного положения орбит — больше лунной на 2–3 порядка*

**Это физическая, не организационная причина**, по которой Раздел 1 и Раздел 2 вообще нужны как два разных раздела — свойство геометрии расстояний, которое ни один канал связи не обойдёт быстрее скорости света.

**Там, где событие развивается быстрее реакции человека** — управление передаётся автоматике **заранее**, с правом вмешаться, а не по факту аварии.

# Как устроены методы: классический контроллер и тёплый старт

**база**

**Контроллер (обратная связь)**

измеряет → сравнивает → вычисляет команду, десятки раз в секунду

гарантии устойчивости — строго в пределах заданных условий

**ускорение**

**Тёплый старт**

модель подсказывает начальную точку поиска траектории

финальная гарантия не меняется — решение проверяет контроллер

**отдельный механизм**

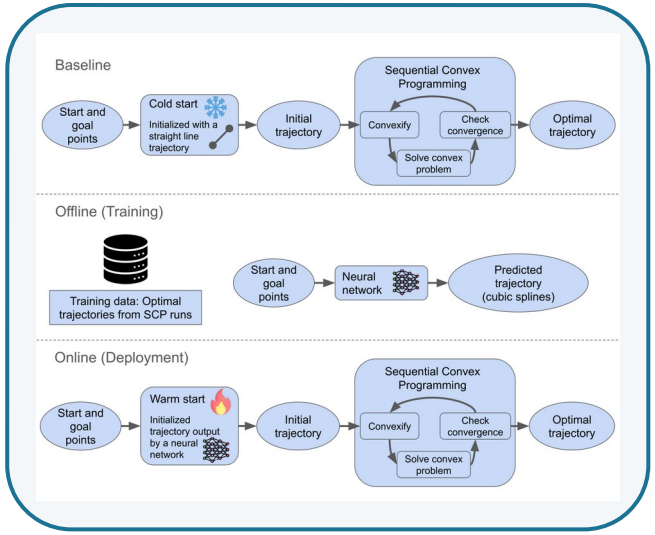
**Предсказательная компенсация задержки**

модель предсказывает сцену через интервал задержки связи

меняет то, что оператор видит, не то, что он решает

**Ключевое свойство контроллера.** Доказуемые математические гарантии устойчивости — но строго в пределах условий, для которых он спроектирован заранее.

**Тёплый старт в худшем случае** — не делает финальное решение менее безопасным, только тратит больше итераций на уточнение.



# Как устроена предсказательная компенсация задержки

**вход**

**Вход: задержанный поток**

видео и недавняя история движения сцены с удалённой площадки

кадр уже устарел на величину задержки связи

**работа**

**LSTM или временная свёрточная сеть**

LSTM идёт по кадрам шагом за шагом и держит память

TCN смотрит на окно прошлых кадров сразу, без памяти

обучена на записанных прежних сессиях движения сцены

**выход · честный пробел**

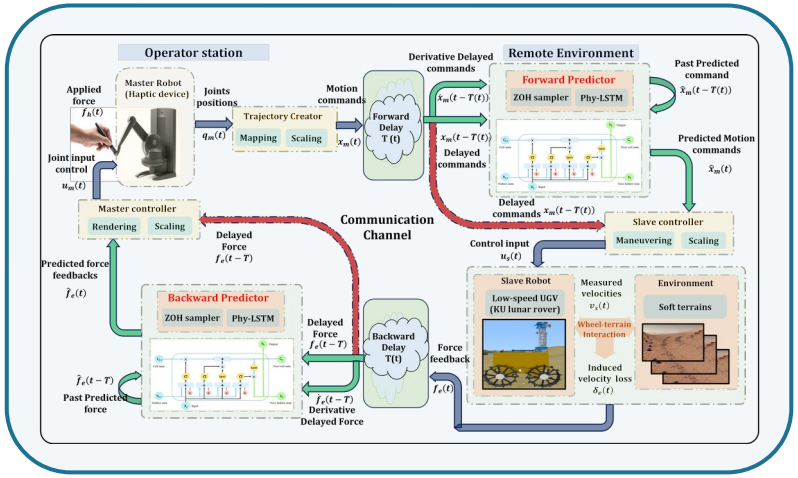
**Выход: кадр для оператора**

предсказанный, скорректированный кадр заменяет сырое видео на экране

формального порога проверки прогноза источники не называют

**Меняет то, что оператор видит, а не то, что он решает.** Ни контроллер, ни тёплый старт здесь не участвуют — все команды движения остаются за человеком.

**Честный пробел.** Формального порога проверки прогноза перед показом источники не называют.



# Пример: автономная стыковка Dragon к МКС

**ЦЕНА РУЧНОЙ ОШИБКИ**

**миллисекундная точность на пределе моторики**

*скорость, угол и положение должны совпасть с трудно достижимой точностью*

**ЦЕНА ПОЛНОЙ АВТОМАТИКИ БЕЗ РУЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА**

**непредвиденный сценарий**

*любая система, спроектированная на конечный набор сценариев, рискует столкнуться с новым*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ручная стыковка Shuttle / «Союз»**

*названо, число часов подготовки и статистика попыток не публикуется*

**АВТОМАТИКА (NASA DOCKING SYSTEM)**

**автономно с 220 метров**

*рутинно с 2020 года; ручное вмешательство доступно в любой момент*

**220 метров — не физиологический предел реакции, а инженерное решение:** где автоматика точнее человека на устойчивой основе.

**Что переехало.** Точность финального подхода — на автоматику, ответственность — за человеком: он мониторит и может вмешаться, хотя почти никогда этого не делает.

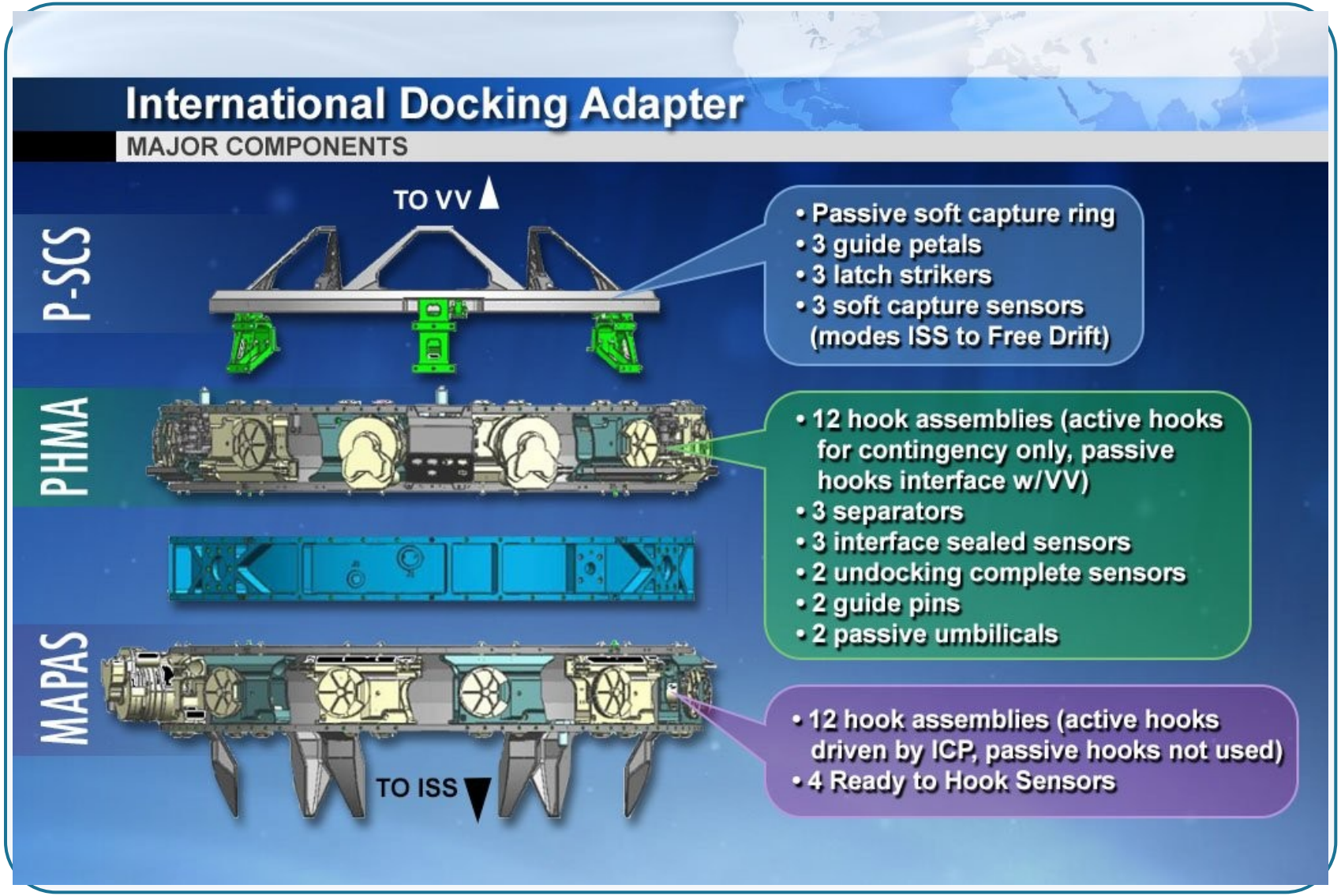



*NASA/SpaceX, миссия Demo-2 (2020)*

# Узел стыковки Dragon

**Настоящее оборудование, не схема.** Кольцо, датчики выравнивания, мягкие захваты — именно это физически принимает Dragon на последних метрах подхода.

**Сюда приходит именно точность, названная на соседнем кадре.** Миллиметровый допуск по углу и положению — не абстракция, а требование к этому конкретному механизму.




*Wikimedia Commons, NASA, 19.08.2016 · Фото: NASA, основные узлы стыковочного механизма, общественное достояние*

# Как устроена автоматика стыковки Dragon

**вход**

**Вход: лазерные дальномеры и видео**

по открытым данным — LIDAR и камеры на подходе к станции

дальность и угол подхода меряются в реальном времени

**работа · честный пробел**

**Работа: внутренняя логика управления**

архитектура NASA Docking System не раскрыта SpaceX публично

обучена статистически или рассчитана классически, как G-FOLD — неизвестно

**выход**

**Выход: автономная стыковка с 220 метров**

рутинно с 2020 года, точность на пределе человеческой моторики

экипаж может взять управление вручную в любой момент

**Честный пробел — не недочёт поиска, а факт о Dragon.** SpaceX не публикует, что происходит внутри среднего блока этой схемы, и глава называет это прямо, а не домысливает.

**Крайние блоки известны точно.** Вход — датчики по открытым данным; выход — рутинная автономная стыковка с 2020 года, с ручным вмешательством наготове.

# Пример: предсказательная компенсация задержки

**ЦЕНА ПЕРЕСТРАХОВКИ**

**медленная, часто останавливающаяся работа**

*оператор ждёт, чтобы убедиться, что картина «догнала» реальность*

**ЦЕНА РИСКА**

**действие по устаревшей картине**

*скачками исправлять уже сделанное движение*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**экстраполяция по константной скорости**

*работает, пока движение равномерно; ошибается на резких изменениях*

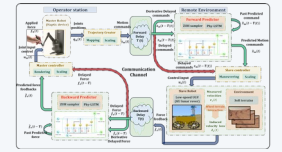
**МОДЕЛЬ (LSTM / TCN)**

**снижение времени задачи до 26%**

*лунные аналоговые полигоны — исследовательская стадия, не рутинная практика*

**Честный статус: исследовательская стадия, не развёрнутая практика.** Испытания — на лунных аналоговых полигонах, не на реальной миссии; лунный аналог подтверждён одним журнальным источником, не серией независимых повторений.

*Прогноз на видео — первое появление модальности «видео» в сетке лекции.*



*Frontiers in Space Technologies 10.3389/frspt.2026.1920649* · *ScienceDirect S1526149226000639*

## Полигон LUNA, Земля

**Честно: это Земля, не Луна.** Полигон LUNA (Германия, ESA/DLR) насыпан лунным реголитовым симулянтом — испытание на месте, похожем на цель, не сама цель.

**Здесь испытывают именно то, что разобрано рядом.** Предсказательная компенсация задержки — исследовательская стадия, не развёрнутая практика на реальной миссии.



*Wikimedia Commons, Raimond Spekking, 25.09.2024, CC BY-SA 4.0 · Фото: Raimond Spekking, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 — демонстрация астронавтов на полигоне LUNA (Земля)*

# Пример: Astrobee — ML-ассистированное пилотирование

**ЦЕНА БЕЗ АССИСТЕНТА**

**задержка и нагрузка на оператора**

*множественные мелкие коррекции курса с Земли*

**ЦЕНА ПОЛНОЙ АВТОНОМИИ БЕЗ ПРОВЕРКИ**

**риск столкновения**

*тесное внутреннее пространство станции*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ручное дистанционное пилотирование**

*названо, число вмешательств на манёвр не публикуется*

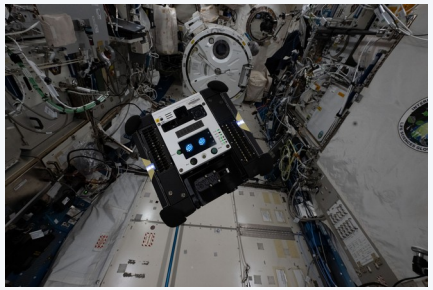
**МОДЕЛЬ (ТЁПЛЫЙ СТАРТ)**

**TRL5, испытано на борту МКС**

*Stanford + NASA, 12.2025; робот передан компании Arkisys летом 2025*

**Арбитраж — не человеческий, а машинный.** Классический контроллер автоматически уточняет или отклоняет предложение модели на каждом цикле, прежде чем оно становится командой тяги.

**Единственный разбор раздела, где источники называют организацию-разработчика (Stanford) отдельно от организации-оператора (NASA).**

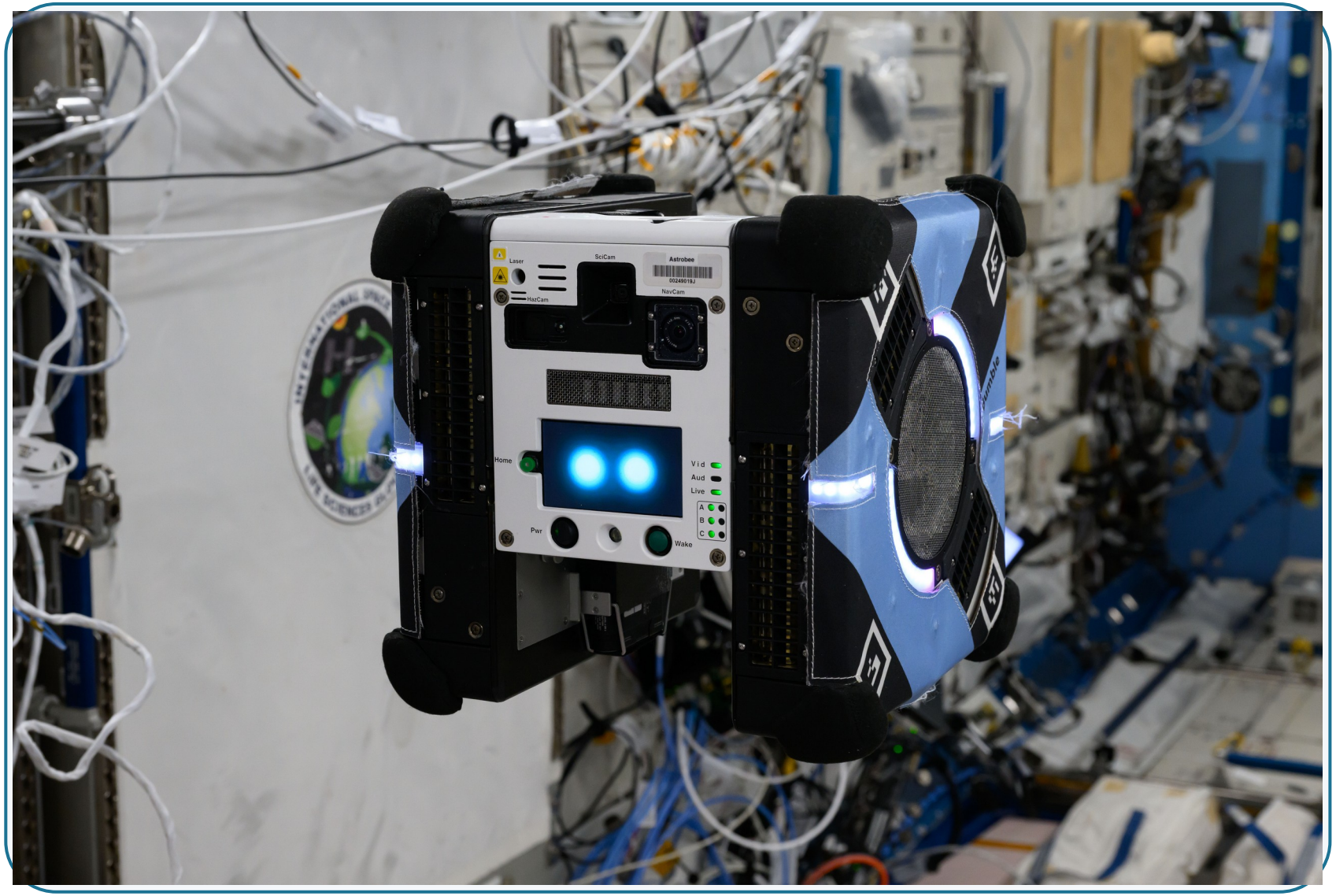


*Stanford + NASA, демонстрация 12.2025*

# Astrobee на МКС

**Кубический корпус без троса и без ног.** Astrobee держится в воздухе вентиляторами, которые выталкивают воздух через боковые сопла — не магнитами, не колёсами, не захватом за стены.

**Именно этот свободный полёт уточняет тёплый старт.** Модель предлагает траекторию движения через модуль станции, классический контроллер проверяет её перед каждым манёвром.




*NASA Johnson Space Center, Wikimedia Commons, 01.05.2024 · Фото: NASA Johnson Space Center, общественное достояние*

# Упоминания раздела 2

• **Экзоскелет с «искусственными мышцами»** (Бристоль) — испытан только в земных аналоговых миссиях, в космосе **не летал**

• **ESA-экзоскелет** — силовая обратная связь: оператор ощущает сопротивление инструмента физически, не только визуально

• **Задержка Земля–МКС** — доли секунды, нижняя граница диапазона, который Раздел 1 растягивает до 22 минут

• **Телехирургия через Starlink** — задержка ~130 мс; резекция лёгкого на животной модели дистанционно; **обученной модели в контуре решения нет вовсе**

*University of Bristol · ESA · PMC (телехирургия)*

# Что дало и что потребовало — Раздел 2

**Дало:** доступ к операциям без физического присутствия на месте события — хирург остаётся на Земле, оператор в консоли, экипаж — наблюдатель в момент стыковки.

**Потребовало:** готовности принять, что не всё — рутинная практика (компенсация задержки — только аналог); заранее решить, в какой момент автоматика действует без подтверждения.

| Клетка сетки | Разбор |
|---|---|
| Прогноз × видео | Предсказательная компенсация задержки — первое появление модальности «видео» |
| Планирование × структурированные данные | Astrobee |
| — (архитектура не раскрыта) | Dragon |
| — (обученной модели нет вовсе) | Телехирургия через Starlink (упоминание) |

# Вывод раздела 2

**DRAGON**

**частично**

*через исключение «позволил то, что было нельзя»*

**ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ**

**графа б**

*эффект — одна публикация, не статистика*

**ASTROBEE**

**графа б**

*без оговорок по первым двум условиям*

**ТЕЛЕХИРУРГИЯ STARLINK**

**не проходит**

*обученной модели нет вовсе — разбор подмены*

Там, где задержка и скорость не позволяют — управление заранее передаётся автоматике с правом человека вмешаться, **не заменяется ею полностью и не отбирается у человека по факту аварии.**

**Мост к Разделу 1:** при задержке в 22 минуты на дальнем краю диапазона ни один человек на Земле не может быть «в контуре» в том смысле, в каком командир Dragon был на дистанции 200 метров.

# 3. Проектирование и новые возможности

**Не автономия действия — мышление за кульманом, которого раньше не было вовсе.**

По порядку:

**Суррогатные модели** — в дизайне двигателя Raptor

**Claude/Anthropic** — планирование маршрута марсохода

**AIFS и AIGEFS** — ИИ-модели прогноза погоды

**Генеративный дизайн** — конструкций NASA Goddard



# Стадия: ИИ-ассистированное проектирование и прогноз

**ТЕРМИН**

## ИИ-ассистированное проектирование и прогноз

*задачи, которые делают возможным то, чего не было вовсе*

**ДАННЫЕ (4 ОБЛАСТИ)**

## конфигурации двигателя, снимки+рельеф, атмосфера, пространство геометрий

*тысячи вариантов / маршрут / прогноз / конструкция*

**БЕЗ МОДЕЛИ**

## ручной расчёт, часы на вариант

*CFD (вычислительная гидрогазодинамика — расчёт обтекания и горения) по одной конфигурации, ручное планирование, суперкомпьютер, CAD итерация за итерацией*

**Почему раздел стоит третьим, не первым.** Проектирование кажется самой «очевидной» нишей ИИ. Поставить его первым означало бы скрыть то, что раздел на самом деле показывает: даже там, где расстояние не ограничение, модель всё равно не заменяет классическую проверку целиком.

# Где модель даёт новую возможность, где её роль не видна

**Масштаб воздействия модели растёт на порядки между разборами** — от одного инженерного отдела до нескольких реальных концептов миссий NASA. Инженерный принцип не меняется — **кроме одного явного исключения.**

У трёх первых разборов модель предсказывает число или план по уже заданной структуре. У генеративного дизайна — **сама производит геометрию**, которую никто не задавал заранее.

# Как устроены методы: суррогатная модель и генеративный поиск

**ЦЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ СУРРОГАТА**

**гарантия только в пределах обученного диапазона**

*за пределами — предсказание может быть неточным, и это не узнать без полной проверки*

**ОТ СУРРОГАТА К ГЕНЕРАТИВНОМУ ДИЗАЙНУ**

**оценка → производство**

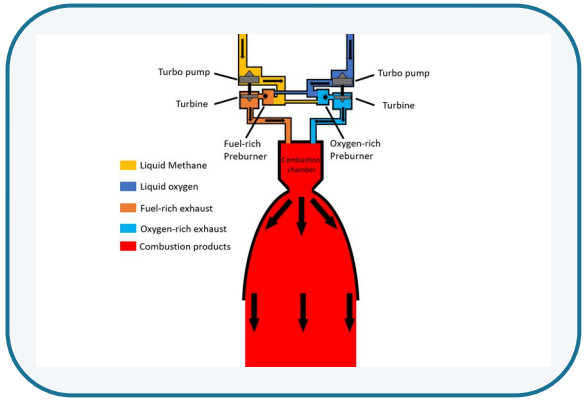
*суррогат отвечает «насколько хороша эта конфигурация»; генеративный дизайн — «какая геометрия вообще может быть здесь»*

**Шаги**

CFD-симуляции (дорого, часы) → Пары «параметры → результат» как обучающие примеры → Суррогат предсказывает за секунды

*Суррогатная модель: дорогой этап один раз, дальше — почти бесплатно*

**Дорогой этап не исчезает — он переносится на другое время.** Нужно один раз, заранее, посчитать достаточно примеров, чтобы сеть выучила закономерность — и именно эти примеры составляют те же «часы расчёта на вариант».



# Как устроены методы: внимание на сетке погоды

**ЛЕКЦИЯ 2: ВНИМАНИЕ ПО ТОКЕНАМ**

## Q/K/V, сосед = позиция в тексте

*«фонарик в тёмной комнате» — луч направлен на релевантные токены*

**AIFS/AIGEFS: ВНИМАНИЕ ПО СЕТКЕ АТМОСФЕРЫ**

## Q/K/V, сосед = физическое соседство точек

*запрос точки сравнивается с ключами физически близких точек*

| вход | работа | выход |
|---|---|---|
| **Запрос точки** | **Ключи соседей** | **Значения соседей** |
| «какая информация от соседей мне нужна» | сравниваются с запросом — кто из соседей релевантен | физические величины соседних точек |
| вычисляется для каждой точки сетки | сосед = физическое соседство на сетке, не позиция в тексте | взвешенная сумма по совпадению запроса и ключей |

**Почему архитектуры 16-слойные** — не случайное совпадение числа, а компромисс между тем, как далеко должно распространиться влияние одной точки за один проход, и тем, сколько это стоит вычислительно.

# Пример: суррогатные модели в дизайне двигателя Raptor

**ЦЕНА ПОЛНОЙ CFD-СИМУЛЯЦИИ**

**часы расчёта на вариант**

*ограничивает перебор десятками вариантов за цикл*

**ЦЕНА СУРРОГАТА**

**точность только в пределах обученного диапазона**

*за пределами — предсказание неточное, не выяснить без полной проверки*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**полный CFD-расчёт, десятки вариантов за цикл**

*посчитанная база*

**МОДЕЛЬ (СУРРОГАТ SPACEX)**

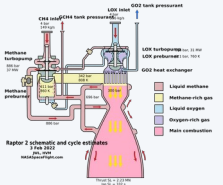
**тысячи вариантов за тот же цикл**

*предсказание за секунды, калибровка по подмножеству реальных CFD-случаев*

**Что переехало.** Инженер перебирает тысячи вариантов вместо десятков — но финал всё равно проверяется полной CFD-симуляцией и стендом. Модель расширяет поиск, не заменяет проверку.

**Честный пробел.** SpaceX не публикует точных метрик — сколько конфигураций прошло через суррогат, сколько дошло до стенда.

*Прогноз на структурированных данных.*



*Вакансии и публикации команды SpaceX «AI for Vehicle Engineering»*

# Испытание Raptor

**Это и есть финальная проверка, названная на соседнем кадре.** Суррогат отбирает тысячи вариантов за секунды — но долетает до такого огня только отобранный, прошедший полную CFD-симуляцию кандидат.

**Огонь — не иллюстрация мощи, а измерительный прибор.** Именно здесь калибруется точность суррогатной модели против настоящей физики горения.



*Wikimedia Commons, фото Steve Jurvetson, 05.05.2020, CC BY 2.0 · Фото: Steve Jurvetson, Wikimedia Commons, CC BY 2.0 — огневое испытание Raptor на Starship SN4, Бока-Чика*

# Пример: Claude/Anthropic планирует маршрут марсохода

**ЦЕНА РУЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

**часы работы, пропорционально длине маршрута**

*сегмент за сегментом по снимкам HiRISE*

**ЦЕНА НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРОВЕРКИ**

**опасный участок без проверки**

*риск отправить ровер на непроверенную местность*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**«примерно вдвое быстрее» — оценка инженеров**

*точного числа часов на маршрут той же длины в источниках нет*

**МОДЕЛЬ (CLAUDE, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)**

**456 метров за 2 сола**

*сумма двух проездов (210 м + 246 м; один источник округляет до ~400 м) в формате RML — том же, что у людей-операторов*

**Финальная проверка — отдельный, не-ИИ шаг.** Цифровой двойник JPL прогнал план через более **500 000 переменных** на совместимость с полётным ПО.

**Самый свежий разбор лекции** — декабрь 2025.

*Планирование на мультимодальных данных.*



*Anthropic + NASA/JPL, кратер Езеро, 8 и 10 декабря 2025*

# Снимок сола 1707

**Не иллюстрация, а сам материал задачи.** Именно по таким кадрам передней камеры Claude сшивал маршрут из сегментов по 10 метров и расставлял контрольные точки.

**Дата — не случайное число.** Сол 1707, 8 декабря 2025 года — день первого из двух проездов, которые в сумме дали 456 метров.



*Anthropic, Claude on Mars · Фото: Anthropic / NASA JPL — передняя камера ровера Perseverance, сол 1707, 8 декабря 2025*

# Как Claude встроен в планирование маршрута

вход

**Вход: снимки HiRISE и модели рельефа**

орбитальные снимки и цифровые модели местности кратера Езеро

работа

**Работа: Claude планирует и проверяет**

сшивает маршрут из сегментов ~10 м, расставляет контрольные точки

сам проверяет план по безопасности, переводит в формат RML

выход · порог

**Выход: цифровой двойник, затем ровер**

финальная проверка — не у Claude: >500 000 переменных совместимости

классическая верификация, не повторное моделирование рельефа

**Порог стоит не там, где кажется.** Claude сам проверяет свой план по безопасности — но это не финальная проверка; финальная — у цифрового двойника, отдельного не-ИИ шага.

**RML — не упрощение для демонстрации.** Формат команд тот же, которым пользуются живые операторы-люди, — план встраивается в существующий процесс без переделки.

# Пример: ИИ-модели прогноза погоды AIFS и AIGEFS

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (IFS / GEFSV12)**

## часы на суперкомпьютере

*более тысячи процессоров, прогноз на 10–16 дней*

**МОДЕЛЬ (AIFS, ECMWF)**

## ~2,5 минуты на одном A100

*AIFS-SUBS (46 дней) — в ~920 раз быстрее, в ~200 раз меньше энергии*

**МОДЕЛЬ (AIGEFS, NOAA, НА БАЗЕ GRAPHCAST)**

## <4 минут на одном A100

*~0,3% вычислительных затрат операционной GFS*

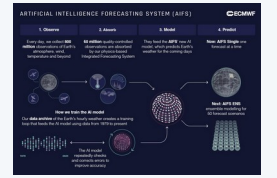
**ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА**

## не делают свою ассимиляцию данных

*без классического 4D-Var/GDAS, который сводит наблюдения в картину атмосферы, у моделей просто нет входа*

**Что переехало.** NOAA не выбирает между моделями — комбинирует: 31 прогон AIGEFS + 31 GEFSv12 = гибридный ансамбль **HGEFS**, 62 члена.

**Честный потолок рядом.** Pangu-Weather хороша «в среднем», слабее на экстремумах — где прогноз важнее всего.




*ECMWF (arXiv 2406.01465, GMD Copernicus 2026)* · *NOAA (NWS SCN 25-89)*

## Статус: AIFS operational

**Не фото кабинета, а официальный статус.** «AIFS operational» — объявление ECMWF: модель вышла из исследовательской стадии и считает прогноз наравне с классикой.

**Сетка на фоне — не декорация.** Узор повторяет то же самое: точки сетки атмосферы, связанные друг с другом, — устройство разобрано на соседнем кадре про внимание.




*ECMWF · Графика: ECMWF — официальное объявление статуса AIFS operational*

# Где AIFS и AIGEFS стоят в конвейере прогноза

**вход · не ИИ**

**Вход: классическая ассимиляция данных**

4D-Var (ECMWF) или GDAS (NOAA) сводят наблюдения в анализ атмосферы

без этого шага у модели просто нет входа

**работа**

**Работа: трансформер / графовая сеть**

AIFS — 16-слойный трансформер с механизмом внимания

AIGEFS — message-passing графовая сеть на архитектуре GraphCast

**выход**

**Выход: прогноз погоды метеослужбам**

AIFS — ~2,5 минуты, AIGEFS — меньше 4 минут на одном A100

NOAA комбинирует AIGEFS с классикой в ансамбль HGEFS, не заменяет

**Это другой вопрос, чем на кадре про внимание.** Там — как механизм внимания работает внутри модели. Здесь — где сама модель стоит среди шагов, которые ИИ не выполняет вовсе.

**Честная граница — на входе, не на выходе.** Модель не собирает картину атмосферы сама: без классической ассимиляции данных входа для неё просто не существует.

# Пример: генеративный дизайн конструкций NASA Goddard

**ЦЕНА РУЧНОГО CAD-ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

## итерация за итерацией вручную

*четыре цели одновременно (масса, жёсткость, тепло, технологичность) — трудно для интуиции*

**ЦЕНА НЕПРИВЫЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ**

## сложнее для проверки перед полётом

*органическая форма требует больше инженерного времени на разбор*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

## ручной CAD, широко практикуется

*нет собственного независимо опубликованного числа — часов или стоимости на деталь*

**МОДЕЛЬ (GENERATIVE DESIGN, NASA GODDARD)**

## заявлено сокращение в 10 раз

*внутренняя оценка автора метода, НЕ независимо подтверждённый факт — применяется на Habitable Worlds Observatory*

**Четвёртый разбор раздела — исключение из правила «до трёх».** Качественно новый вклад: модель не предсказывает число по готовой конфигурации — **она сама производит геометрию**.

*Генерация на структурированных данных — первое занятие клетки «генерация × структурированные данные» в сетке лекции.*



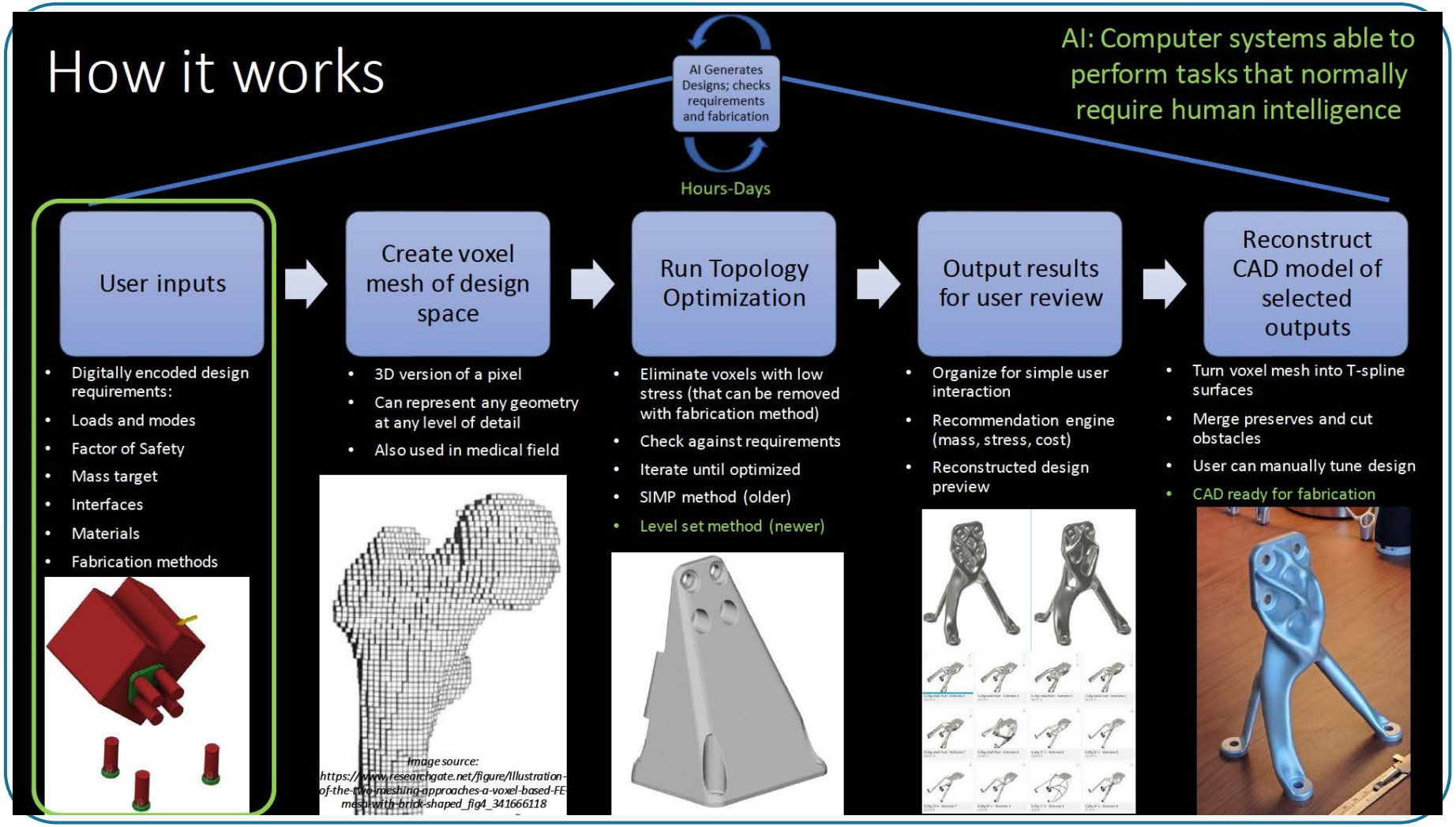
*NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland)* · *Fast Company*

# Пять шагов поиска

**Пять шагов, не один скачок от задачи к ответу.** От нагрузок и ограничений на входе — до готовой формы на выходе.

**Инженер задаёт цель, не чертит линии сам.** Форму внутри заданных границ находит алгоритм.

1. Нагрузки и ограничения → 2. Пространственная сетка → 3. Топологическая оптимизация → 4. Проверка результата → 5. CAD-модель

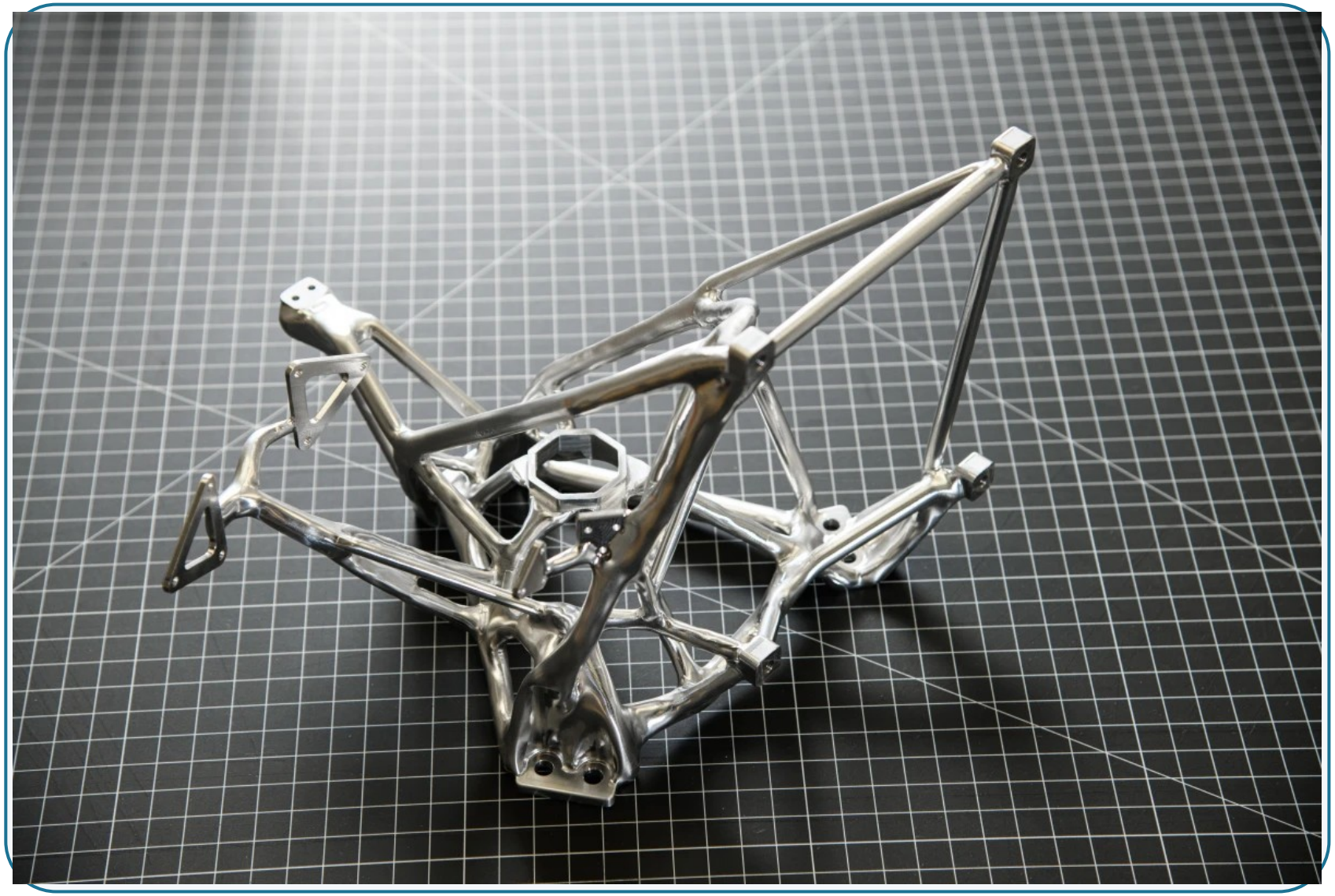



*NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland) · Слайд 10 презентации NASA Goddard: входная сетка → топологическая оптимизация → готовая геометрия*

# Органическая деталь

**Крупный план той самой геометрии, которую нашёл алгоритм.** Ветвящиеся, неровные перемычки вместо плоской панели и прямого ребра жёсткости.

**Ни одной прямой грани там, где инженер обычно чертит прямую линию.** Материал убран именно там, где он не нужен для нагрузки, — а не там, где удобнее резцу или фрезе.



*NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland) · Крупный план найденной алгоритмом геометрии, NASA Goddard*

# Упоминания раздела 3

- **NVIDIA FourCastNet3** — коммерческий прогноз ветровой энергии: Eni, Southwest Power Pool, Hitachi
- **Спутник + ИИ в агростраховании** — ускоряет оценку убытков по урожаю **до 50%**
- **Планетарная защита — Sentry-II и ATLAS, уже работающие системы.** Sentry-II оценивает риск столкновения на **100 лет вперёд**; ATLAS снижает долю ложных срабатываний. **Честная календарная оговорка:** NEO Surveyor **задержан**, запуск не раньше сентября 2027 года — не путать с уже работающими Sentry-II/ATLAS
- Короткие упоминания (1–2 строки, тема других лекций курса): анализ спутниковых снимков Земли · ML-поиск экзопланет (TESS/RAVEN) · диагностика аномалий на борту (Artemis II, OPS-SAT)

*NVIDIA · EarthDaily Agriculture · NASA (Sentry-II, ATLAS) · science.nasa.gov (NEO Surveyor)*

# Что дало и что потребовало — Раздел 3

**Дало:** на порядки больше вариантов, маршрутов, прогнозов или геометрий за то же время инженера.

**Потребовало:** обучающих данных от уже посчитанных классических случаев — суррогат без них не существует — и отдельного, не-ИИ шага проверки перед тем, как довериться результату.

| Разбор | Риск ошибки модели |
|---|---|
| Суррогат Raptor | несколько потраченных часов — отфильтрует стенд |
| Claude/маршрут ровера | потерянный цикл планирования — отфильтрует цифровой двойник |
| AIFS/AIGEFS | самая высокая цена — реальное решение множества людей |
| Генеративный дизайн | промежуточная — непривычная форма дороже проверить |

# Вывод раздела 3

**СУРРОГАТ RAPTOR**

**графа а**

*все три условия, разряд свидетельства ниже*

**CLAUDE/МАРШРУТ**

**графа б**

*второе безусловно, оговорка в третьем*

**AIFS/AIGEFS**

**графа а**

*самый высокий разряд свидетельства раздела*

**ГЕНЕРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН**

**графа а**

*первое условие в самой сильной форме*

Модель общего или специального назначения расширяет, сколько вариантов можно рассмотреть за единицу времени — или, у генеративного дизайна, расширяет само пространство возможных вариантов. **Не заменяет финальную проверку ни в одном из четырёх случаев.**

**Мост к Разделу 4:** если модель может работать откуда угодно, физически не привязанная к месту, — где физически выгоднее её разместить?

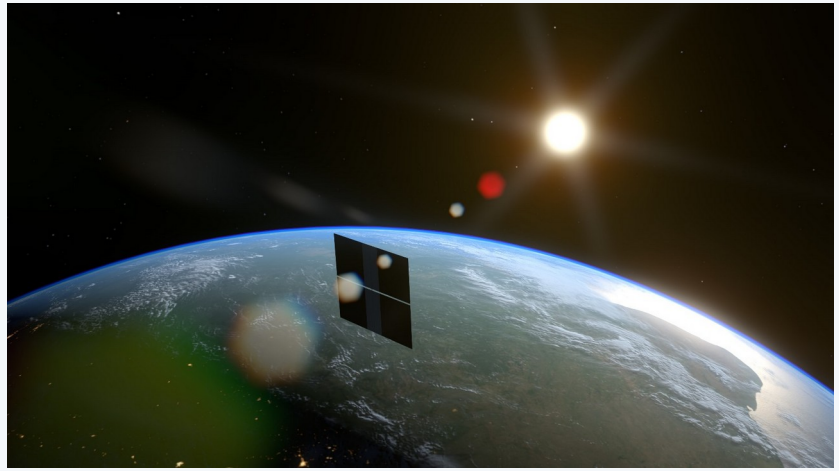
# 4. Космос для ИИ

**Зеркало всей лекции: не космос становится умнее с ИИ — ИИ физически переезжает в космос.**

По порядку:

**Starcloud** — первый датацентровый GPU в космосе

**Google Project Suncatcher** — спутник с тензорными процессорами



# Стадия: орбитальные вычисления

**ТЕРМИН**

## орбитальные вычисления

*размещение вычислительной инфраструктуры ИИ физически в космосе, не на Земле*

**ДАННЫЕ**

## энергетический и охлаждающий бюджет датацентра

*не наблюдение внешнего мира — внутренний бюджет самой инфраструктуры*

**БЕЗ ОРБИТАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ**

## наземный датацентр

*ограничен пропускной способностью энергосети и климатом региона*

**Разворот логики всей лекции.** В Разделах 1–3 вопрос был «что из работы человека может сделать модель рядом с действием». Здесь вопрос другой: не что модель может сделать, а **где физически выгоднее её разместить**.

# Почему в космос переезжает именно инференс, а не обучение

### Обучение — почему остаётся на Земле

• Тысячи ускорителей считают одну модель и сверяются на каждом шаге
• Каждый шаг меняет веса модели целиком, и копии нельзя разойтись
• Энергия и сеть считаются на весь кластер сразу, не на один чип

### Инференс — почему переносим на орбиту

• Один проход готовой сети от входа к ответу, веса никто не трогает
• Соседний ускоритель для сверки на каждом шаге не требуется вовсе
• Starcloud-1 — один чип H100 отвечает на запросы к модели Gemma

**Разница — не в том, что считают, а в том, сколько ускорителей обязаны разговаривать друг с другом при каждом шаге.** Обучение — тысячи; инференс — один или несколько, без постоянной сверки между ними.

**На Starcloud-1 веса модели Gemma не меняются ни на шаг.** Чип выполняет готовую сеть, а не учит новую.

# Что уже работает, что пока размер демонстратора

**Это начало новой категории инфраструктуры, а не замена существующей** — и дальше в разборах это сказано именно так, без завышения.

В космосе сейчас: **5 чипов** — *1×H100 (Starcloud-1) + 4×TPU (Suncatcher) — s52/s53*

В одном земном AI-датацентре: **десятки тысяч GPU** — *типовой размер современного обучающего кластера*

*Столбики не в линейном масштабе — разница составляет порядки, не проценты.*

# Пример: Starcloud — первый датацентровый GPU в космосе

**ЦЕНА НАЗЕМНОГО ДАТАЦЕНТРА**

**дёшев в постройке**

*ограничен пропускной способностью энергосети и климатом*

**ЦЕНА ОРБИТАЛЬНОГО ДАТАЦЕНТРА**

**запуск и обслуживание дороже на порядки**

*почти непрерывное солнце — главный ресурс взамен*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**не существует**

*«датацентр в космосе» — новая категория, не ускоренная версия старой*

**МОДЕЛЬ/АВТОМАТИКА (STARCLOUD-1, 60 КГ)**

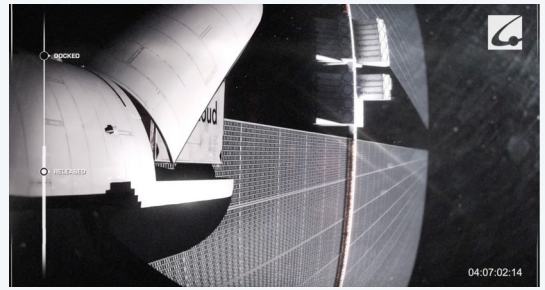
**запущен 02.11.2025**

*первый H100 датацентрового класса в космосе; обслуживает запросы к модели Gemma*

**Заявка в FCC (федеральный регулятор связи США) на 88 000 спутников — план компании, не факт.** Раунд Series A $170 млн (03.2026) + $250 млн при оценке $2,3 млрд (08.2026).

**Что переехало.** Вопрос «где дешевле земля и электричество» переехал в вопрос «где непрерывнее солнце».

*Генерация текста.*




*CNBC, 02.11.2025*

# Команда Starcloud

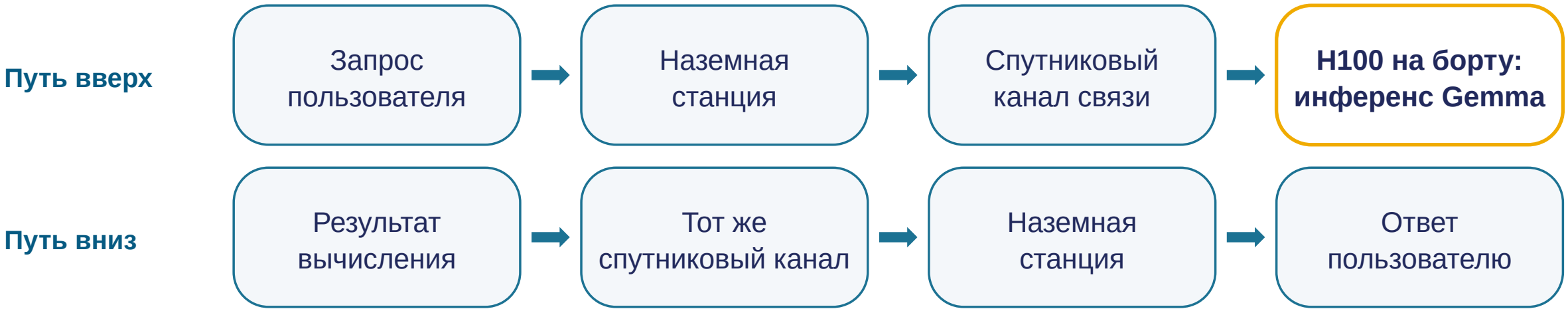
**За спутником стоят конкретные люди, не только инженерный рендер.** Именно эта команда довела демонстратор от идеи до работающего H100 на орбите.

**Программа NVIDIA Inception — не маркетинговая деталь.** Starcloud получает доступ к оборудованию и экспертизе NVIDIA как участник этой программы для стартапов.




*NVIDIA blog, Starcloud · Фото: NVIDIA — команда Starcloud*

# Как устроен путь запроса в Starcloud




*Путь запроса вверх и ответа вниз — вычисление внутри процессора не отличается от земного*

**Новое — только на входе и выходе.** Спутниковый канал связи вверх и вниз — вот и всё отличие от обычного земного датацентра.

**Внутри процессора — ничего нового.** Инференс модели Gemma на борту H100 выполняется так же, как на Земле: разница — в месте и источнике энергии, не в вычислении.

# Пример: Google Project Suncatcher

**ЦЕНА**

## та же логика, что у Starcloud

*другая компания, другой чип*

**КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

## не существует

*тот же пробел, по той же причине*

**МОДЕЛЬ/АВТОМАТИКА (СПУТНИК + 4 TPU)**

## запущен 01.10.2026

*первый ответ модели ИИ от датацентрового TPU на орбите*

**ПЛАН КОМПАНИИ**

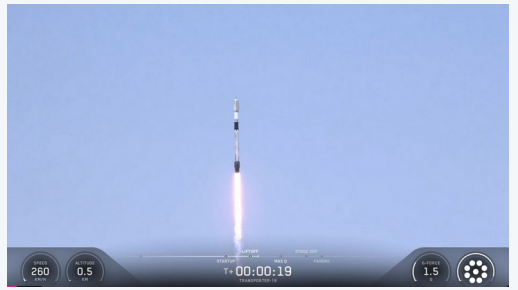
## 81 спутник в кластере радиусом ~1 км

*лазерные межспутниковые линии связи; партнёрство с Planet Labs — 2 спутника к началу 2027*

**Инженерный смысл названия:** «ловец солнца» — не охлаждение, не радиационная защита, а непрерывность солнечного света как главный ресурс.

**Компания официально признаёт:** часть инженерных решений можно проверить только в реальных условиях орбиты, не на Земле.

*Генерация / инференс общего назначения — инфраструктурный демонстратор, не привязан к одной задаче.*

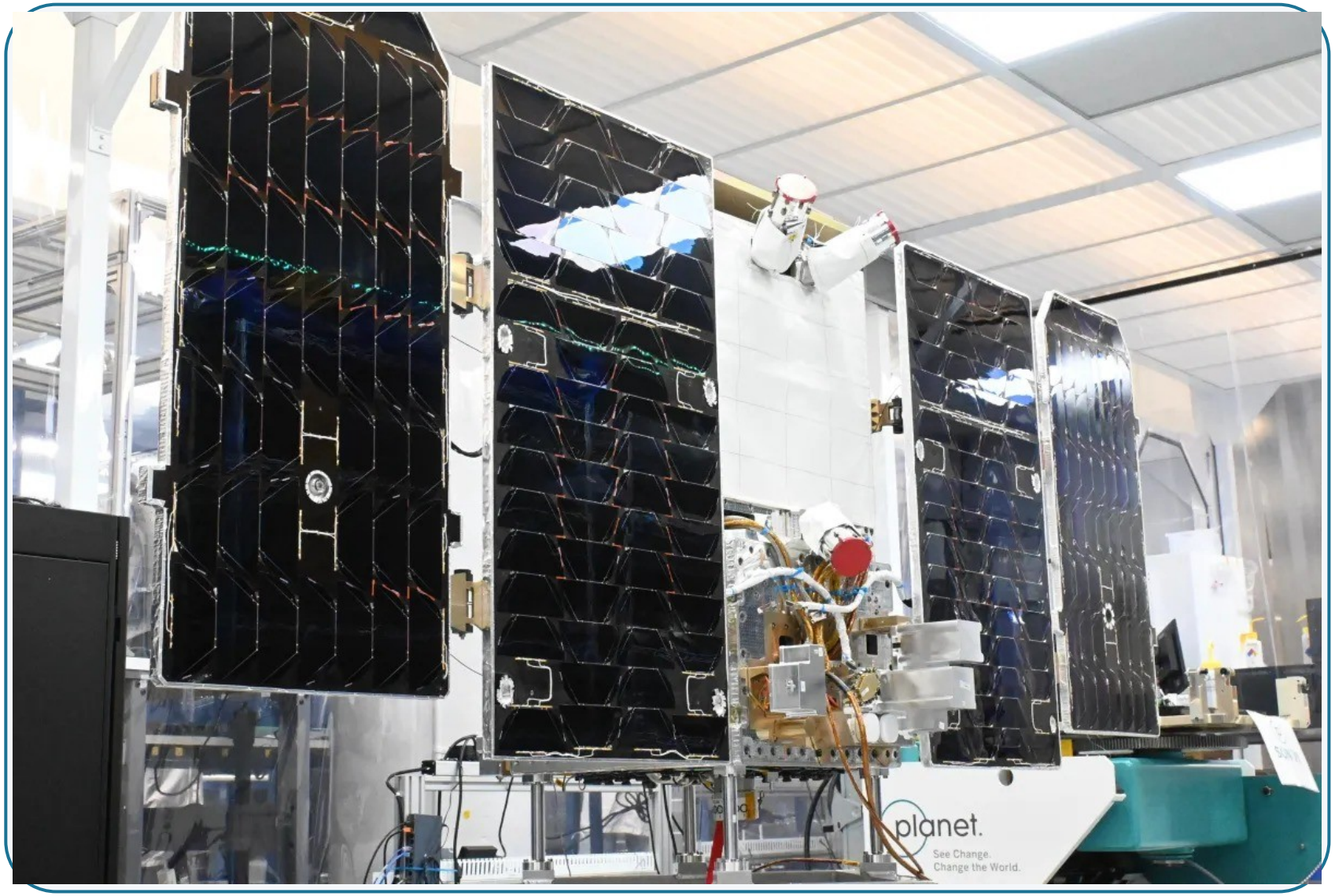



*CNN, 01.10.2026*

# Suncatcher в сборке

**Настоящее железо, не концепт-арт.** Развёрнутые солнечные панели и корпус спутника — то, что физически полетело, собранное в сборочном цехе до запуска.

**Внутри — четыре тензорных процессора.** Та же физическая единица, которая на орбите уже выдала первый ответ модели искусственного интеллекта.




*TechCrunch, 30.10.2026 · Фото: собранный спутник Suncatcher в сборочном цехе*

# Второй случай ИИ у Suncatcher: модель держит строй

**вход · не ИИ**

**Вход: орбитальная динамика формации**

положение и скорость всех спутников формации в реальном времени

численное интегрирование уравнений движения — классическая механика

**работа**

**Работа: дифференцируемая оптимизация строя**

целевая функция — геометрия строя: кластер ~1 км без столкновений

градиент — метод сопряжённых состояний (adjoint-state)

обратное дифференцирование (reverse-mode AD) в JAX — в модель

**выход**

**Выход: команда манёвра каждому спутнику**

скорректированная команда манёвра для каждого спутника формации

держит кластер радиусом около 1 км без столкновений

**Второй случай ИИ у Suncatcher — не инференс, а управление строем.** Чем теснее строй, тем выше пропускная способность лазерных каналов связи между спутниками.

**Механизм — дифференцируемая оптимизация, не предсказание по примерам.** Градиент идёт назад через интегрирование движения — в параметры модели, тем же способом, что обучают нейросети.

*Google, Project Suncatcher preprint — Supplementary Information, Orbital dynamics modeling*

# Упоминания раздела 4

- **FCC-заявка Starcloud на 88 000 спутников** — план компании, **не факт сегодняшнего дня**
- **Напоминание Раздела 0:** рост спутников в ~12 раз за 10 лет и рост данных в разы — прямой источник спроса на вычисления, который этот раздел описывает

# Что дало и что потребовало — Раздел 4

**Дало:** доказательство того, что оборудование для ИИ физически работает и отвечает на реальные запросы в космосе.

**Потребовало:** решения задач, которых нет на Земле — радиационная стойкость, теплоотвод в вакууме без конвекции, обслуживание без доступа человека — и готовности тестировать часть решений только в реальном полёте.

| Раздел | Клеток занято (накопительно) |
|---|---|
| После Раздела 1 | 3 |
| После Раздела 2 | 5 |
| После Раздела 3 | 8 |
| После Раздела 4 | 9 (из 6 типов задачи заняты 5 — поиск не встретился ни разу) |

# Вывод раздела 4

**РАЗДЕЛ 1**

**машина → космос**

*действовать там, где человека быть не может*

**РАЗДЕЛ 4**

**вычисление → космос**

*быть там, где энергии больше*

**Зеркальный процесс по отношению к Разделу 1.** Там машина переехала в космос, чтобы действовать там, где человека быть не может. Здесь вычисление переезжает в космос, чтобы быть там, где энергии больше.

Дальше — Сборка собирает все четыре фронта лекции в один ответ.

# Раздел 5. Сборка

Четыре содержательных раздела закончены. Сборка сводит уже показанный материал пятью разными способами:

- **Реестр** — знаменатель и исключения
- **Сила свидетельства** — от рутинной эксплуатации до демонстратора
- **Ответ на вопрос лекции** — поимённо по разделам
- **Словарь и сетка** — на материале отрасли
- **Главный счёт** — тринадцать разборов, одна граница

# 13 + 18 = 31

## Реестр разборов: знаменатель и исключения

**13 подробных разборов + 18 коротких упоминаний = 31 случай применения ИИ в космосе.** Это заявленный знаменатель: прежде чем верить любому проценту или выводу дальше в лекции, ясно, на скольких случаях он основан.

**Проверяемость:** у каждого из 13 разборов на кадре назван источник — его можно открыть и свериться с тем, что сказано в лекции.

| Раздел | Подробных разборов | Коротких упоминаний | Особенность |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | LeoLabs — отдельный разбор: отвечает на вопрос, оставленный открытым в начале лекции |
| 2 | 3 | 4 | — |
| 3 | 4 | 6 | Генеративный дизайн — качественно новый тип вклада модели |
| 4 | 2 | 2 | — |

# Сила свидетельства: от рутинной эксплуатации до демонстратора

*надёжность свидетельства — вниз по ступеням*

**Рутинная эксплуатация**
AEGIS, Dragon +3

**Демонстрация с TRL**
Astrobee (TRL5)

**Единичная демонстрация**
Claude/маршрут ровера

**Демонстратор на Земле**
COROB-X +1

**Первый факт, не план**
Starcloud, Suncatcher

*Упорядочены по защищённости от желаемого, принятого за измеренное — не по яркости формулировки*

**Графа «классический режим» по разделам — закономерность, не случайность.** Раздел 2 целиком — графа б (ни одного случая а или в): след природы телеоперации, не подборки материала. Раздел 4 целиком — графа в: у «датацентра в космосе» по определению нет земного аналога.

# Ответ на вопрос лекции — разделы 1 и 2

**Раздел 1.** Геометрическая навигация — перенесена готовой. Архитектура SLAM для подземной разведки (NeBula/LAMP) — **родилась не в космосе**: придумана для земной шахты, затем адаптирована под лунную трубку.

**Раздел 2.** Телеоперация как принцип — перенесена готовой. Телехирургия через Starlink — космос создал **новую инженерную конфигурацию**, которой не было: не моделью, а инфраструктурой связи.

# 2 : 2

Ответ на вопрос лекции — разделы 3 и 4

**Раздел 3.** Суррогатные модели и генеративный поиск — общие приёмы ML, не изобретение космоса. Но конкретное применение (Claude на Марсе, геометрия для флагманского телескопа) — было физически невозможно до появления мощных моделей общего назначения.

**Раздел 4.** Идея разместить вычисления у источника энергии — не нова. Но инженерия орбитального датацентра — **не существовала до самого проекта.**

**Общий счёт: 2:2 — не заранее заданная цель, а честный итог отбора материала.**

# 5 из 9

Словарь форм переезда — на материале отрасли

**Форма 5 («сменился исполнитель») держит 5 из 9 буквальных случаев** — не случайность подбора, а прямое следствие оси: там, где фронтир заставляет придумывать решение под давлением расстояния или стоимости времени человека, самый частый результат — смена того, кто выполняет уже существующий шаг.

| Разбор | Форма |
|---|---|
| AEGIS | 5 — сменился исполнитель |
| SPOC | 5 — сменился исполнитель |
| COROB-X | 3 — шаг появился |
| LeoLabs | 5 — сменился исполнитель |
| Dragon | 5 — сменился исполнитель |
| Предсказательная компенсация задержки | 5 — сменился исполнитель (подзадача) |
| Astrobee | 4а — нагрузка упала на том же месте |
| Суррогат Raptor | 4 — нагрузка выросла на том же месте |
| Claude/маршрут ровера | 1 — нагрузка переехала на другой шаг |

*Словарь форм 1–5 дан Лекцией 6, применён и дополнен Лекцией 7*

# Словарь форм переезда — растянутые случаи

**Все четыре оставшихся разбора растягивают словарь в разную сторону** — вычислительный бюджет вместо человека (AIFS/AIGEFS), сама природа «процесса» (генеративный дизайн), географическое место вычислителя вместо шага процесса (Starcloud, Suncatcher).

| Разбор | Форма |
|---|---|
| AIFS/AIGEFS | растяжение формы 4 — нагрузка = вычислительный бюджет, не человек |
| Генеративный дизайн | растяжение формы 4 — смена способа появления варианта |
| Starcloud | растяжение формы 1 — географическое место, не шаг процесса |
| Suncatcher | тот же географический перенос, независимо подтверждён |

*Словарь форм 1–5 дан Лекцией 6, применён и дополнен Лекцией 7*

# Сводная сетка: тип задачи × модальность

**«Поиск» в любой модальности не занят ни разу** — честно названный пробел заполнения сетки, не свидетельство того, что такие применения в отрасли не существуют.

**Первый из двух «—» — здесь:** Dragon (архитектура системы управления не раскрыта вендором).

| Разбор | Тип задачи | Модальность |
|---|---|---|
| AEGIS | **классификация** | изображение |
| SPOC | **классификация** | изображение |
| COROB-X | распознавание | изображение (видимый+тепловой) |
| LeoLabs | **классификация (приоритизация)** | структурированные данные |
| Dragon | — (архитектура не раскрыта) | — |
| Предсказательная компенсация задержки | **прогноз** | видео |
| Astrobee | **планирование** | структурированные данные |
| Суррогат Raptor | **прогноз** | структурированные данные |
| Claude/маршрут ровера | **планирование** | мультимодальные комбинации |

*Сетка дана Лекцией 1*

# Сводная сетка: тип задачи × модальность (продолжение)

**Второй «—» — здесь:** Suncatcher (инфраструктурный демонстратор общего назначения, не одна задача). Из тринадцати разборов только эти два оставлены без типа задачи — и оба по явно названной причине.

| Разбор | Тип задачи | Модальность |
|---|---|---|
| AIFS/AIGEFS | **прогноз** | структурированные данные |
| Генеративный дизайн | **генерация** | структурированные данные |
| Starcloud | **генерация** | текст |
| Suncatcher | — (инфраструктурный демонстратор) | — |

*Сетка дана Лекцией 1*

# 13 из 13

Счёт: тринадцать разборов, одна граница, не пройденная ни разу

**ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ИЛИ ПРАВО ВМЕШАТЬСЯ**

## за классическим, не-ИИ шагом

*во всех тринадцати случаях без исключения*

**МОДЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ**

## в 12 из 13

*исключение — Dragon, архитектура не раскрыта публично*

**AEGIS** — профиль цели, настроенный заранее · **SPOC** — человек-водитель, последняя инстанция · **COROB-X** — пайплайн EaRLaP + постфактумная проверка · **LeoLabs** — манёвр решает оператор, не модель · **Dragon** — ручное вмешательство · **Предсказательная компенсация** — оператор решает сам · **Astrobee** — классический контроллер уточняет · **Суррогат Raptor** — стенд и CFD · **Claude/маршрут** — цифровой двойник, 500 000 переменных · **AIFS/AIGEFS** — классическая ассимиляция данных · **Генеративный дизайн** — инженерная квалификация перед полётом · **Starcloud/Suncatcher** — решение людей на этапе проектирования.

# Свод честных пробелов

- **Операционный бюджет и протокол пересмотра решения** — число измерений ChemCam за цикл, поведение IPEx при нештатной ситуации, ручное вмешательство в Dragon в последний момент
- **Контур обратной связи между результатом и обновлением системы** — пересматривается ли профиль AEGIS, закрывается ли цикл качества COROB-X
- **Состав и объём обучающих данных** — у AEGIS, CNN COROB-X, Astrobee, LeoLabs не раскрыты; контраст с AIFS/AIGEFS и SPOC, где раскрыты подробно
- **Архитектура систем, не раскрытая вендором** — NASA Docking System (Dragon), слой контроля качества ICON
- **Экономика на уровне одной операции** — Starcloud/Suncatcher не публикуют стоимость запроса; 10× генеративного дизайна — внутренняя оценка
- **Шаг после предупреждения, вне контроля организации** — у LeoLabs нет данных о реальных манёврах операторов

# Где ИИ прямо не нужен

**Пункт 5 — честно не найден в материале этой лекции.** Это не означает, что такого случая не существует в отрасли вовсе — означает, что в пределах тринадцати отобранных случаев он не встретился.

| Критерий | Пример из лекции |
|---|---|
| Задача целиком описывается известной физикой | AutoNav/GESTALT, G-FOLD, Terrain-Relative Navigation, NASA IPEx |
| Решающий скачок — в инфраструктуре, не в алгоритме | телехирургия через Starlink |
| Задача новая — классике просто не из чего строить альтернативу | COROB-X, телехирургия, орбитальные датацентры |
| Финальная проверка остаётся классической независимо от модели | весь Раздел 3 — это «недостаточен один», не «не нужен» |
| Модель создаёт зависимость без соразмерного выигрыша | в 13 разборах не встретилось — честно названо |

# Долг вперёд: сертификация автономных систем

**РАЗБОРОВ ПОД ФОРМАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИЕЙ ИМЕННО АВТОНОМНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

## 0 из 13

*сертифицируется компонент, испытывается кампания — не само автономное решение*

**У каждой организации — своя строгая внутренняя процедура допуска.** Но общего, межведомственного и межнационального стандарта именно для автономного поведения — в отличие от стандартов сертификации самого летательного аппарата — **не существует.**

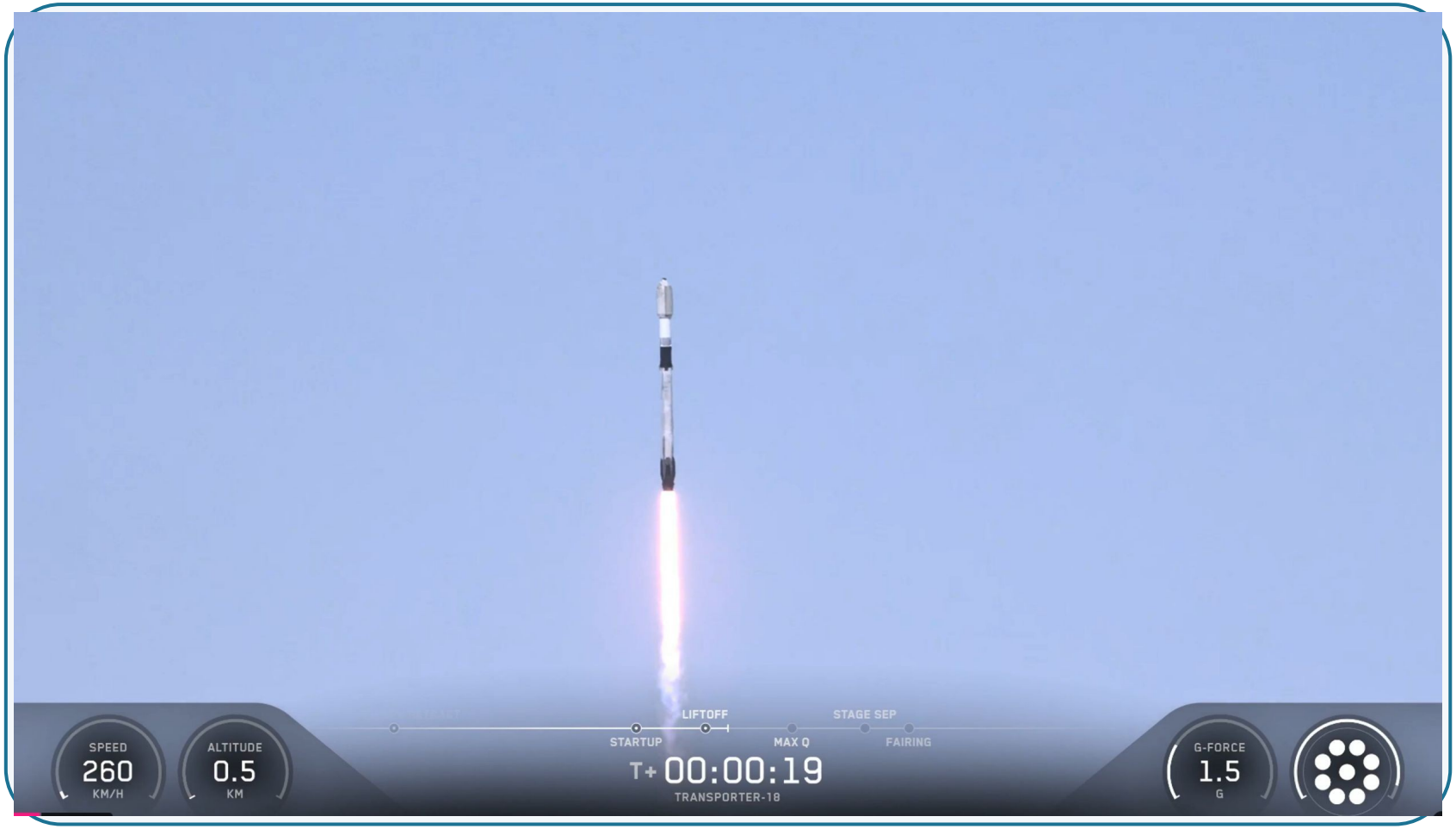
**Это не специфика космоса** — общая черта всех технологий, которые развиваются быстрее, чем институциональная структура, которая их регулирует.

## Заработанное утверждение

**Привычный ответ:** решения приходят из лаборатории, космос их применяет.

**Заработанное утверждение:** фронтир сам заставил придумать то, чего не было, и показал, что оно работает.

Курс идёт дальше, на сельское хозяйство: кому доверить решение — модели, классике или человеку, который подписывает результат.



# Вопросы